INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADO IDAT
PROGRAMA DE ESTUDIOS EN DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE VENTA Y DE COMPRA DE LA EMPRESA ‘HIGH NOTES S.A.C’ EN MIRAFLORES DURANTE EL PERIODO 2024

Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Técnico Profesional en Desarrollo de Sistemas de Información

GIULIANA SULLCA CARRANZA

(0009-0008-3673-3245)

Lima-Perú

2024

Dedicado a mi familia,

especialmente a mi madre por

brindarme su apoyo incondicional.

Índice General

Pág.

Resumen Ejecutivo **9**

Introducción **10**

Capítulo I: Generalidades de la Empresa **12**

Descripción de la Empresa **12**

Antecedentes **12**

Visión Empresarial **13**

Misión Empresarial **13**

Análisis FODA **14**

Organización de la Empresa **14**

Funciones de las Principales Áreas **15**

Organigrama **17**

Identificación del Problema y Propuesta de Solución **17**

Análisis del Problema **17**

Alternativas de Solución **17**

Objetivos del Proyecto y Alcance **18**

Objetivo General **18**

Objetivos Específicos **19**

Alcance del Proyecto **20**

Recursos Actuales **20**

Recursos Tecnológicos **20**

Recursos Humanos **21**

Factibilidad del Proyecto a Desarrollar **22**

Factibilidad Técnica **22**

Factibilidad Operativa **23**

Factibilidad Económica **25**

Capítulo II: Diagnóstico del Plan de Negocio **28**

Marco de Trabajo para la Implementación **28**

Justificación del Enfoque de Gestión a Utilizar **28**

Arquitectura de Software **30**

Definición de la Arquitectura de Software a Utilizar **30**
Administración de Proyecto **31**
Recursos Humanos **31**
Matriz de Riesgos **31**
Diagrama de Gantt. Ruta Crítica **31**

Capítulo III: Desarrollo del Proyecto **36**
Fase de Inicio **36**
Visión del Proyecto **36**
Presentación del Lanzamiento del Proyecto (Kick Off) **36**
Historias de Usuario **42**
Product Backlog **55**
Fase de Planificación **56**
Historias de Usuario Priorizadas **56**
Estimación de las Tareas de las Historias de Usuarios **57**
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) **60**
Product Backlog Priorizado y Estimado **61**
Sprint Planning **62**
Descomposición de Tareas (Plantilla Scrum) **62**
Fase de Implementación **67**
Incremento Sprint Backlog **67**
Mantenimiento del Product Backlog **70**
Daily Scrum Meeting **70**
Desarrollo del Sprint Backlog **71**
Fase Revisión y Retrospectiva **71**
Scrum Board **71**
Validación de los Sprints. Sprint Review **73**
Burn Down Chart **74**
Creación de la Lista de Impediment Log **76**
Retrospectiva del Sprint **77**
Pruebas de Funcionalidad. Pruebas de aceptación y rendimiento **79**
Fase Lanzamiento **86**
Acta de Conformidad de los Entregables **86**

Capítulo IV: Programación **88**
Implementación de la Arquitectura de Software **88**
Creación de la Base de Datos y Generación del Script **89**
Implementación de Librerías y Dependencias **90**
Codificación del Front End y Back End **91**
Listado de Consultas **91**
Listado de Reportes **92**
Procesos Transaccionales **92**
Listado de Mantenimientos **93**

Capítulo V: Pruebas de Calidad de Software **94**
Pruebas Unitarias **94**
Pruebas Integrales **95**

Conclusiones **99**
Recomendaciones **100**
Referencias Bibliográficas **100**
Anexos **99**

Índice de Tablas

Pág.

Tabla 1. Análisis FODA de la empresa HIGH NOTES S.A.C 14
Tabla 2. Razón social de la empresa HIGH NOTES S.A.C..... 14
Tabla 3. Funciones de las principales áreas de la empresa HIGH NOTES S.A.C . 15
Tabla 4. Recursos Tecnológicos de la empresa HIGH NOTES S.A.C 21
Tabla 5. Recursos Humanos de la empresa HIGH NOTES S.A.C..... 21
Tabla 6. Herramientas para la realización del sistema..... 22
Tabla 7. Costo del Proyecto 25
Tabla 8. Recursos Humanos del Proyecto 31
Tabla 9. Tabla de descripción de zona de riesgo y gráfica de probabilidad e impacto..... 32
Tabla 10. Matriz de riesgo 33
Tabla 11. Estrategias de respuesta a los riesgos identificados 34
Tabla 12. Diagrama de Gantt 35
Tabla 13. Product Backlog 35
Tabla 14. Historias de Usuario Priorizadas 52
Tabla 15. Estimación de Tareas..... 35
Tabla 16. Product Backlog Priorizado y Estimado 57
Tabla 17. Sprint Planning 58
Tabla 18. Lista de Tareas con su valor 58
Tabla 19. Plantilla Scrum 61
Tabla 20. Sprint Review de los Sprints 1, 2 y 3 69
Tabla 20. Sprint Review de los Sprints 1, 2 y 3 69
Tabla 18. Lista de Tareas con su valor 58
Tabla 19. Plantilla Scrum 61
Tabla 20. Sprint Review de los Sprints 1, 2 y 3 69
Tabla 21. Sprint Review de los Sprints 1, 2 y 3 69
Tabla 22. Lista de Tareas con su valor 58
Tabla 23. Plantilla Scrum 61
Tabla 24. Sprint Review de los Sprints 1, 2 y 3 69
Tabla 25. Sprint Review de los Sprints 1, 2 y 3 69
Tabla 26. Lista de Tareas con su valor 58
Tabla 27. Plantilla Scrum 61

Tabla 28. Sprint Review de los Sprints 1, 2 y 3 69
Tabla 29. Sprint Review de los Sprints 1, 2 y 3 69
Tabla 30. Lista de Tareas con su valor 58
Tabla 31. Plantilla Scrum 61
Tabla 32. Sprint Review de los Sprints 1, 2 y 3 69
Tabla 33. Sprint Review de los Sprints 1, 2 y 3 69
Tabla 34. Lista de Tareas con su valor 58
Tabla 35. Plantilla Scrum 61
Tabla 36. Sprint Review de los Sprints 1, 2 y 3 69
Tabla 37. Sprint Review de los Sprints 1, 2 y 3 69

Índice de Figuras

Pág.

Figura 1. Logo de la empresa HIGH NOTES S.A.C 14
Figura 2. Ubicación de la empresa HIGH NOTES S.A.C 14
Figura 3. Organigrama de la empresa HIGH NOTES S.A.C 15
Figura 4. Sistema de Compra y Venta 21
Figura 5. Flujo de caja, valor actual, indicadores VAN y TIR 21
Figura 6. Flujo de trabajo de SCRUM 21
Figura 7. Arquitectura Cliente-Servidor 22
Figura 8. Planning Poker 38
Figura 9. EDT del Proyecto 56
Figura 10. Incremento del Sprint 1 63
Figura 11. Incremento del Sprint 2 64
Figura 12. Incremento del Sprint 3 65
Figura 13. Mantenimiento del Product Backlog 66
Figura 14. Daily Scrum Meeting 66
Figura 15. Desarrollo del Sprint Backlog 67
Figura 16. Scrum Board del Sprint 1 68
Figura 17. Scrum Board del Sprint 2 68
Figura 18. Scrum Board del Sprint 3 69
Figura 19. Burn Down Chart del Sprint 1 74
Figura 20. Burn Down Chart del Sprint 2 74
Figura 21. Burn Down Chart del Sprint 3 75
Figura 22. Diagrama de arquitectura cliente-servidor detallada 87
Figura 23. Modelo físico de la base de datos 88

Resumen Ejecutivo

El presente trabajo de aplicación profesional se llevó a cabo en la empresa HIGH NOTES S.A.C, dedicada a la comercialización de instrumentos musicales y equipos de audio profesional, ubicada en el distrito de Miraflores. El objetivo primordial fue la automatización integral de los procesos de venta y compra, hasta entonces gestionado de manera manual. La ineficiencia en la gestión de comprobantes y órdenes de compra generaba complicaciones en la generación de los reportes, afectando la integridad del balance general. Para alcanzar este objetivo, se desarrolló e implementó un sistema web de venta y compra. Este sistema posibilita el registro y generación automatizada de comprobantes de ventas y órdenes de compra, así como la confirmación correspondiente de estas últimas. Además, facilita el acceso a reportes de transacciones, permitiendo una gestión más eficaz y transparente de las operaciones comerciales. La solución informática implementada ha logrado la automatización exitosa de los procesos antes mencionados, mejorando significativamente la gestión de comprobantes y optimizando la generación de informes.

Introducción

En el presente documento se describe lo que significó la ejecución del proyecto que comprendió el desarrollo e implementación de un sistema web de venta y compra, con el objetivo principal de automatizar de manera integral estos procesos comerciales. Para la gestión efectiva de este proyecto, se adoptó el marco de trabajo SCRUM, reconocido por su capacidad de adaptación al cambio, enfoque en la mejora continua, y la entrega constante de software con valor añadido.

En el ámbito del desarrollo de software, la implementación del backend se llevó a cabo utilizando el lenguaje de programación Java con JDK 8, aprovechando las capacidades del Framework Spring. Simultáneamente, el frontend fue desarrollado en Angular, con el soporte adicional de HTML5 y CSS3 para asegurar una interfaz de usuario moderna y atractiva. La infraestructura de base de datos fue establecida en MySQL. Estos componentes se integraron bajo la arquitectura cliente-servidor, permitiendo una operación eficiente y escalable del sistema web.

Así mismo, el presente documento se estructura en cinco capítulos que abordan los aspectos esenciales del proyecto. En el Capítulo I, se ofrece una detallada exposición sobre las generalidades de la empresa, comprendiendo su descripción, características internas y recursos disponibles. Además, se aborda un análisis integral del problema, la definición de objetivos, alcances y la factibilidad del proyecto. En el Capítulo II, se presenta la justificación del enfoque de gestión del proyecto adoptado, la definición de la arquitectura de software y las estrategias administrativas implementadas en el desarrollo del proyecto.

El Capítulo III aborda el desarrollo del proyecto, estructurándose en las cinco fases del marco de trabajo SCRUM, detallando cada artefacto correspondiente. Asimismo, el Capítulo IV se centra en la programación del software, abordando tanto el Backend como el Frontend, junto con la descripción de la base de datos y sus respectivas funcionalidades. El documento culmina con el Capítulo V, que engloba las pruebas de calidad de software, incluyendo pruebas unitarias e integrales. Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos que complementan de manera integral el presente proyecto de investigación.

Capítulo I

Generalidades de la Empresa

Descripción de la Empresa

Antecedentes

La empresa HIGH NOTES S.A.C, fundada el 24 de septiembre de 2004 en la Av. Benavides 240, Miraflores, Lima, surgió con el propósito estratégico de cubrir una brecha identificada en el mercado musical local, focalizándose en la comercialización de instrumentos musicales y equipos de audio profesional. Pionera en su rubro en el distrito de Miraflores, la empresa ha consolidado a lo largo de los años su compromiso inquebrantable con la excelencia y la pasión por la música.

Este compromiso se traduce en la oferta de una extensa gama de productos a precios equitativos, contribuyendo al fortalecimiento del sector musical local. La empresa se ha distinguido como referente en la industria, obteniendo reconocimientos y premios por su excelencia operativa y su destacada contribución a la comunidad artística.

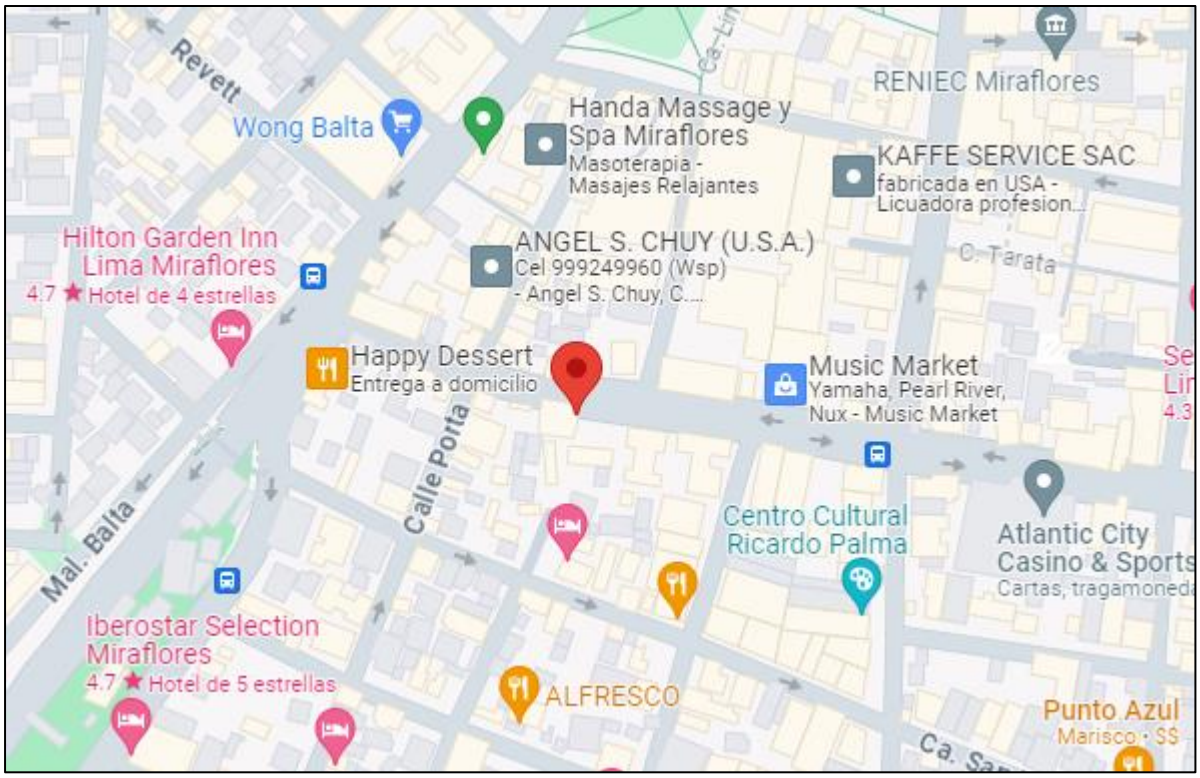
Nota: La empresa HIGH NOTES S.A.C es una empresa ficticia creada para fines académicos del presente trabajo de aplicación profesional

Figura 1

Logo de la empresa HIGH NOTES S.A.C

Figura 2

Ubicación de la empresa HIGH NOTES S.A.C



Nota: Adaptado de [Ubicación de la empresa HIGH NOTES], de Google, 2024. Google Maps (https://maps.app.goo.gl/LrQjHxgrCZw8zHuKA)

Visión Empresarial

"Convertirnos en el referente líder en la industria musical, ofreciendo una amplia variedad de productos, servicios y asesoramiento especializado a nuestros clientes."

Misión Empresarial

"Proporcionar a músicos y entusiastas de la música acceso a instrumentos de alta calidad y equipos de audio, fomentando la expresión creativa y el desarrollo artístico."

Análisis FODA

Tabla 1

Análisis FODA de la empresa HIGH NOTES S.A.C

Fortalezas	Debilidades
• Cuenta con 19 años de experiencia en el rubro musical brindando siempre equipos de calidad • Dispone de excelentes músicos para asesorar a sus clientes • Gran variedad de instrumentos musicales y equipos de audio profesional • Precio justo y accesible para todo público • Horario de atención favorable y amplio	• No se cuenta con un sistema para automatizar los procesos de venta y compra. • Mala gestión de los comprobantes de venta. • Fallos en los reportes de compra y venta • Mala gestión de las órdenes de compra.
Oportunidades	**Amenazas**
• Aparición de centros de educación musical cerca de la empresa • Incremento en el dictado de cursos musicales en los colegios • Incremento de la importación de instrumentos musicales generando mayor variedad de productos	• Aparición de tiendas de instrumentos musicales cerca a HIGH NOTES • Debido a la actual recesión económica la demanda de instrumentos musicales se ha reducido drásticamente.

Organización de la Empresa

Tabla 2

Razón social de la empresa HIGH NOTES S.A.C

Razón Social	HIGH NOTES S.A.C
Nombre Comercial	HIGH NOTES
Tipo Empresa	Persona natural con negocio
Fecha de Inicio de Actividades	24/09/2004
Actividades Comerciales	Venta al por menor de instrumentos musicales y equipos de audio profesional

Funciones de las Principales Áreas

Tabla 3

Funciones de las principales áreas de la empresa HIGH NOTES S.A.C

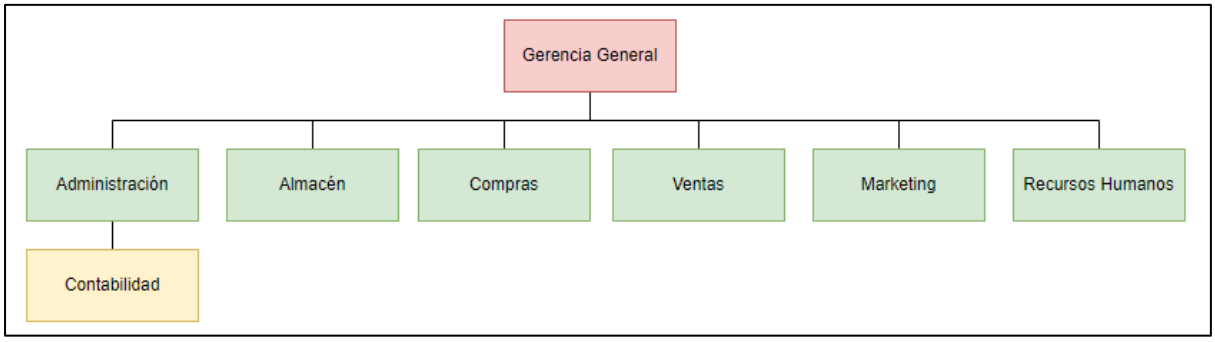
Área	Funciones
Gerencia General	Se encarga de supervisar, planificar y organizar las actividades internas de la empresa, además de verificar y aprobar los informes del área de administración. Su papel es crucial para garantizar eficiencia y coherencia en las operaciones, demostrando habilidades estratégicas y analíticas esenciales para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
Administración	Se encarga de la coordinación entre diversas áreas, con enfoque especial en Contabilidad y Recursos Humanos. Genera informes detallados de compras y ventas para la Gerencia General, además de supervisar y autorizar pagos para solicitudes de compras del área de Compras.
Contabilidad	Administra la elaboración de la nómina salarial, supervisa los reportes contables de compras y ventas para evaluar el estado financiero de HIGH NOTES, y cuantifica ingresos y egresos para el cálculo preciso de impuestos.

Ventas	Supervisa y gestiona integralmente el proceso de ventas, emitiendo los comprobantes de pago al concluir cada transacción, y proporciona todos los documentos de venta pertinentes al área de contabilidad.
Compras	Lidera la gestión y ejecución del proceso de adquisición y abastecimiento en HIGH NOTES, seleccionando proveedores idóneos, generando órdenes de compra y sus respectivas confirmaciones, así como formulando solicitudes de compras para su revisión por el área de Administración.
Almacén	Encargada de la organización y clasificación de los productos entrantes en HIGH NOTES, lleva a cabo el control de inventario y supervisa el estado de los productos, asegurando su integridad y condición óptima.
Recursos Humanos	Dirige el proceso integral de reclutamiento y contratación del personal en la empresa, así como la gestión detallada de la planilla de empleados.
Marketing	Formula y ejecuta estrategias de ventas orientadas a potenciar los ingresos y aumentar la visibilidad de los productos ofrecidos, contribuyendo así al crecimiento y éxito comercial de la empresa.

Organigrama

Figura 3

Organigrama de la empresa HIGH NOTES S.A.C



Identificación del Problema y Propuesta de Solución

Análisis del Problema

La empresa tiene una gestión manual de sus operaciones, lo que ha generado problemas en la gestión de los datos e información de los comprobantes de compra y venta, impactando negativamente en la generación de informes precisos y oportunos.

La gestión manual propicia errores humanos, que afectan la integridad de los datos, obligando a retrabajos tanto de registro como de verificación de lo registrador lo cual genera demoras en los procesos internos.

Alternativas de Solución

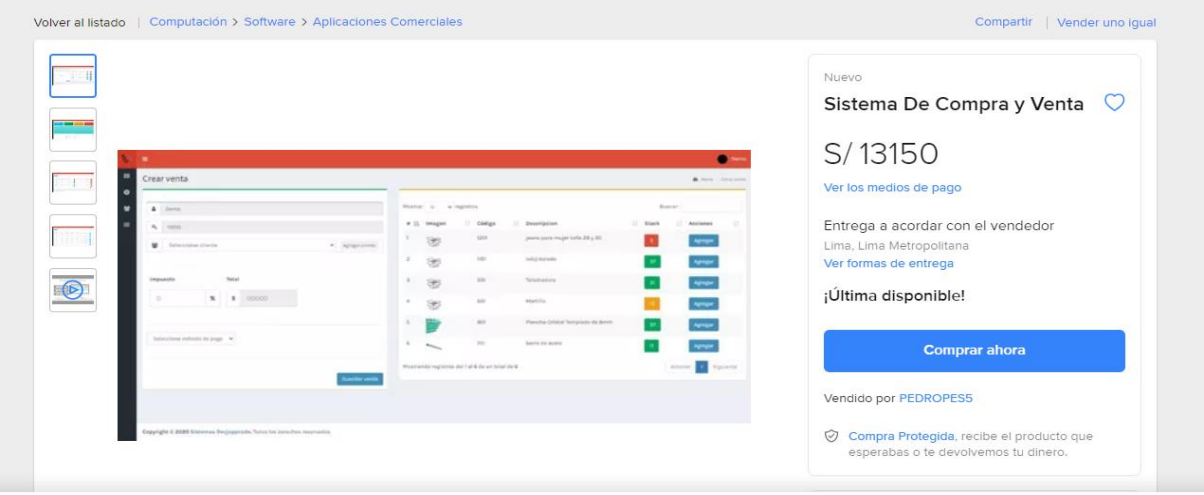
Desarrollar e implementar un sistema web para automatizar los procesos de venta y compra para la empresa HIGH NOTES S.A.C. Este sistema, permitirá a los empleados generar comprobantes de venta de forma automatizada, eliminando así las posibilidades de errores humanos y optimizando la gestión de la información del producto. Además, facilitará un mejor control sobre las órdenes de compra,

posibilitando una gestión más efectiva y ágil, con la capacidad de confirmar dichas órdenes de manera instantánea.

Adquirir un sistema web de venta y compra que permite registrar los comprobantes de venta, comprobantes de compra realizados, reportes de venta y compra, pero no incluye la generación de comprobantes ni de ordenes de compra por S/ 13 150 (ver Figura 4)

Figura 4

Sistema de Compra y Venta



Nota: Adaptado de Sistema de Compra y Venta, 2023, MercadoLibre (https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-42426811-sistema-de-gestion-comercial-facturacion)

Objetivos del Proyecto y Alcance

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web para automatizar los procesos de venta y compra para la empresa HIGH NOTES S.A.C. Este sistema permitirá la realización del proceso de venta de manera digital, eliminando potenciales errores

en la información del producto y asegurando la integridad de los comprobantes de venta. Asimismo, agilizará significativamente el proceso al automatizar la emisión de los comprobantes de venta, reduciendo así el riesgo de pérdida de documentación esencial.

Además de optimizar las ventas, el sistema también abordará eficazmente la gestión de compras al facilitar la elaboración de órdenes de compra de forma digital. Esta mejora no solo simplificará el envío de órdenes a los proveedores, sino que también minimizará la posibilidad de pérdida de comprobantes de compra. La implementación de este sistema no solo representa una solución práctica a los desafíos actuales, sino que también abre las puertas a una gestión más eficiente y segura de los procesos comerciales en la empresa HIGH NOTES S.A.C.

Objetivos Específicos

- Desarrollar y poner en funcionamiento una interfaz digital que posibilite la realización del proceso de venta de manera automatizada, eliminando la posibilidad de errores en la información del producto.
- Integrar funcionalidades automáticas para la generación de comprobantes de venta, agilizando el proceso y minimizando la probabilidad de pérdida de documentación esencial para la empresa.
- Desarrollar una interfaz que simplifique la elaboración de órdenes de compra de forma digital, optimizando la comunicación con proveedores y reduciendo el riesgo de pérdida de comprobantes de compra.
- Desarrollar dos reportes de manera automática según el intervalo de fecha indicado.

Alcance del Proyecto

El desarrollo e implementación de un sistema web en internet para la gestión de venta y la gestión de compra. Incorporando la emisión automática de comprobantes de venta y órdenes de compra, así como la generación de reportes de ventas y compras.

El sistema por desarrollar no contemplará la automatización del proceso de devolución de ventas o compras, dejando este componente para posibles futuras fases de desarrollo. Además, no se comprenderá la encriptación de los datos.

El sistema comprenderá los siguientes módulos:

- Módulo de ingreso
- Módulo de gestión de categorías de productos
- Módulo de gestión de productos
- Módulo de gestión de proveedores
- Módulo de gestión de usuarios
- Módulo de nueva venta
- Módulo de Arqueo caja
- Módulo de nueva orden de compra
- Módulo de control de compra
- Módulo de reporte de venta
- Módulo de reporte de compra

Recursos Actuales

Recursos Tecnológicos

La empresa HIGH NOTES S.A.C cuenta con los siguientes recursos tecnológicos (ver tabla 4)

Tabla 4

Recursos Tecnológicos de la empresa HIGH NOTES S.A.C

Tipo	Recurso	Descripción	Cantidad
Hardware	PC HP	HP 600G3: Intel Core i5 6ta, SSD 256GB, RAM 8GB, Monitor HD 22", periféricos	2
	Impresora Epson	Epson EcoTank ET-4800: Multifuncional con Wifi	1
	Router ZTE	ZTE LTE Router MF286C: 4 puertos Ethernet, 2 puertos para teléfono IP y un puerto USB.	1
	Internet	Ancho de banda 20Mb	1
Software	Sistema Operativo	Windows 11 x64	2
	Ofimática	Microsoft 365 personal	2
	Antivirus	Licencia McAfee® Total Protection	2

Recursos Humanos

La empresa en su única sede cuenta con un total de 5 trabajadores como se observa en la tabla 5

Tabla 5

Recursos Humanos de la empresa HIGH NOTES S.A.C

Áreas	Cantidad
Gerencia General	1
Administración	1
Contabilidad	
Almacén	
Compras	
Marketing	1
Recursos Humanos	
Ventas	2
Total	5

Factibilidad del Proyecto a Desarrollar

Factibilidad Técnica

En la Tabla 6, se presentan las herramientas que se emplearán tanto en términos de hardware como de software durante el proceso de desarrollo e implementación del sistema propuesto. Para garantizar una ejecución eficiente y coherente del proyecto, se seleccionaron cuidadosamente las herramientas, destacando el hardware específico utilizado para respaldar la infraestructura, así como las plataformas de software esenciales para el desarrollo, programación y despliegue del sistema web de venta y compra de la empresa HIGH NOTES S.A.C.

Tabla 6

Herramientas para la realización del sistema

Tipo	Recurso	Descripción	Cantidad
Hardware	PC HP	HP 600G3: Intel Core i5 10th, SSD 256GB, RAM 16GB, Monitor HD 28", periféricos	1
	Impresora Epson	Epson EcoTank ET-4800: Multifuncional con Wifi	1
	Router TP-Link	TP-Link TL-WR940N: Router inalámbrico 200Mbps	1
	Internet	Ancho de banda 20Mb	1
Software	Sistema Operativo	Windows 10 x64	1
	Ofimática	Microsoft 365 personal	1
	Base de Datos	MySQL Community Server	1
	IDE	IntelliJ Idea	1
	Framework	Spring Framework	1
	Diseño Web	Angular, HTML5, CSS3	1
	SGBD	MySQL con XAMPP	1
	Lenguaje de Programación	Java 8-JDK 8	1

Así mismo, el equipo de desarrollo se encuentra debidamente capacitado en el desarrollo de sistemas web de venta y compra.

Complementariamente, la empresa dispone de recursos esenciales para la ejecución y utilización efectiva del sistema, asegurando una implementación robusta y una operación eficiente en concordancia con las necesidades del proyecto.

Hardware:

- PC’s HP
- Router ZTE
- Impresora Epson
- Internet 20 Mbps

Software:

- Windows 11 x64
- Antivirus MC Afee
- Microsoft 365 personal
- Google Chrome

Con base en lo expuesto anteriormente, se concluye que el proyecto posee una factibilidad técnica sustentada en la disponibilidad de herramientas y conocimientos adecuados para su desarrollo. Asimismo, se confirma que HIGH NOTES S.A.C cuenta con los recursos necesarios garantizando una implementación exitosa del sistema propuesto. Este análisis respalda la viabilidad técnica del proyecto en el contexto de la empresa.

Factibilidad Operativa

La empresa ha colaborado proactivamente al proporcionar

información detallada sobre sus procesos de venta y compra, instando al personal pertinente a participar activamente con el equipo de proyecto para contribuir con sus conocimientos específicos. Este compromiso demuestra una alineación efectiva entre los objetivos del proyecto y las operaciones diarias de la empresa. Además, la Gerencia General respalda y patrocina de manera integral el desarrollo e implementación de la solución informática, destacando la importancia estratégica del proyecto para la organización.

En aras de garantizar una adopción efectiva de la futura solución informática, se llevó a cabo una inducción y sensibilización en tecnologías para procesos de compra y para procesos de venta dirigida a los usuarios clave, incluyendo al administrador, responsable de la gestión interna del sistema, así como a los vendedores, encargados de la ejecución del proceso de venta y la generación de comprobantes correspondientes. Esta iniciativa refleja el compromiso en asegurar una transición sin contratiempos hacia la nueva plataforma que se va desarrollar, subrayando la importancia de la preparación del personal en la maximización de los beneficios del sistema implementado.

En conclusión, a partir de los elementos abordados anteriormente, se confirma que el proyecto posee una sólida factibilidad operativa.

Factibilidad Económica

Tabla 7

Costo del Proyecto

Recursos Humanos	**Horas al mes (A)**	**Costo por hora (B)**	**Subtotal (C=A*B)**	**# de meses (D)**	**Total (E=C*D)**
Roles					
Scrum Máster	35	S/ 20	S/ 700	4	S/ 2 800
Scrum Developer Full Stack	59	S/ 15	S/ 885	3	S/ 2 655
Scrum Developer DBA SQL	13	S/ 12	S/ 156	3	S/ 468
Scrum Developer Analista	13	S/ 11	S/ 143	3	S/ 429
Recursos Tecnológicos			Cantidad (F)	Precio Unitario (G)	Total (H=F*G)
Hardware					
PC HP			1	S/ 3 200	S/ 3 200
Lector de código de barras			1	S/ 190	S/ 190
Router			1	S/ 70	S/ 70
Software					
Windows 10 Home			1	S/ 24	S/ 24
Microsoft 365 personal			1	S/ 88	S/ 88
MySQL Community Server*			1	S/ 0	S/ 0
MySQL Workbench*			1	S/ 0	S/ 0
Java JDK 8*			1	S/ 0	S/ 0
IntelliJ Idea*			1	S/ 0	S/ 0
Spring Framework*			1	S/ 0	S/ 0
VSC+Angular*			1	S/ 0	S/ 0
Azure Cloud Services			1	S/ 690	S/ 690
Otros costos					**Total**
Pruebas					S/ 100
Capacitación					S/ 250
TOTAL					S/ 10 964

Nota: *Software Opensource (código abierto). El costo del Product Owner no se consideró dentro del costo del proyecto ya que este fue asignado por parte de la empresa.

Asimismo, se realizó el análisis del flujo de caja proyectado (ver Figura 5), incluyendo el valor actual neto (VAR), tasa interna de retorno (TIR), costo de oportunidad mensual de capital (COK)

Figura 5

Flujo de caja, valor actual, indicadores VAN y TIR

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

PROYECTO	SISTEMA WEB DE VENTA Y COMPRA												
COSTO DE OPORTUNIDAD MENSUAL DE CAPITAL(COK)	15%												
#MES	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MES:	INVERSIÓN DEL PROY.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
INGRESOS(A):		S/ 22,000	S/ 24,000	S/ 18,000	S/ 21,000	S/ 23,500	S/ 16,000	S/ 15,500	S/ 16,500	S/ 23,500	S/ 24,000	S/ 17,000	S/ 16,500
EGRESOS(B):	-S/ 15,837	S/ 11,400	S/ 12,200	S/ 9,000	S/ 14,700	S/ 9,600	S/ 7,500	S/ 8,100	S/ 8,200	S/ 12,000	S/ 9,800	S/ 8,700	S/ 7,100
FLUJO DE CAJA C=(A-B):	-S/ 15,837	S/ 10,600	S/ 11,800	S/ 9,000	S/ 6,300	S/ 13,900	S/ 8,500	S/ 7,400	S/ 8,300	S/ 11,500	S/ 14,200	S/ 8,300	S/ 9,400
VALOR ACTUAL E=(C/(1+COK)^#MES)		S/ 9,217	S/ 5,130	S/ 2,609	S/ 1,370	S/ 2,417	S/ 1,232	S/ 919	S/ 902	S/ 1,111	S/ 1,235	S/ 656	S/ 681
VALOR ACTUAL NETO(VAN):	S/ 27,480												
TASA INTERNA DE RETORNO:	50%												

Nota: Según Pacheco (2023) el COK “es aquel que los interesados en invertir en un proyecto o compañía exigen como la mínima rentabilidad para su participación”. Ramón (2023) afirma que la TIR “es un indicador de rentabilidades de proyectos o inversiones, de manera que cuanto mayor sea la TIR mayor será la rentabilidad”

Así mismo, según Ramón (2023) tenemos que:

- TIR > 0. El proyecto es aceptable, ya que su rentabilidad es mayor que la rentabilidad mínima requerida o coste de oportunidad.
- TIR < 0. El proyecto se rechaza. La razón es que el proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida.
- TIR = 0. En este caso sería indiferente realizar el proyecto, ya que ni ganamos ni perdemos.

Velayos (2023) asevera que el VAN “es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión”

Así mismo, según Velayos (2023) tenemos que:

- VAN > 0. El valor actualizado de los cobro y pagos futuros de la inversión, a la tasa de descuento elegida generará beneficios.
- VAN = 0. El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su realización, en principio, indiferente.
- VAN < 0. El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado.

A partir de los resultados obtenidos, se evidencia que el Valor Actual Neto (VAN) supera la cifra de cero con 27,480 soles. De manera complementaria, la Tasa Interna de Retorno (TIR) con 50%, al ser superior al Costo de Oportunidad del Capital (COK) con 15%, subraya la viabilidad económica del proyecto.

HIGH NOTES S.A.C ha asignado el presupuesto predefinido para respaldar integralmente el desarrollo e implementación del sistema web, como se detalla en la Tabla 7. Esta asignación financiera meticulosa refleja un compromiso sólido y una gestión financiera precisa, proporcionando los recursos necesarios para garantizar el éxito del proyecto.

En síntesis, los indicadores financieros revelan que el proyecto posee factibilidad económica, respaldando la toma de decisiones estratégicas y consolidando su posición como una inversión rentable y viable desde la perspectiva financiera.

Capítulo II

Diagnóstico del Plan de Negocio

Marco de Trabajo para la Implementación

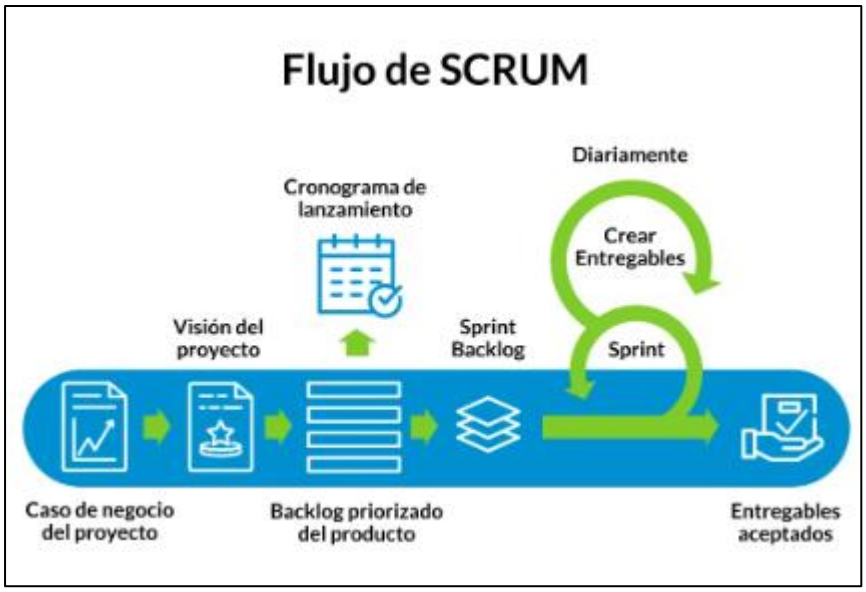
Justificación del Enfoque de Gestión a Utilizar

Para realizar el presente proyecto se empleó el marco de trabajo SCRUM, ya que según la Guía SBOK (2022) “es un marco de trabajo adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz, diseñado para ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo del proyecto”(p.2) Así mismo la Guía SBOK (2022) sostiene que “SCRUM está estructurado de tal manera que es compatible con el desarrollo de productos y servicios en todo tipo de industrias y en cualquier tipo de proyecto, independientemente de su complejidad”

La elección de Scrum como marco de trabajo se sustenta en las consideraciones previamente expuestas, donde su naturaleza adaptable y flexible demostró ser esencial. Este posibilitó la integración fluida de ciertos cambios que surgieron durante el desarrollo del proyecto, mayormente impulsados por la empresa cliente con el propósito de perfeccionar el producto final. Asimismo, a través de sus procesos iterativos, conocidos como Sprint, se materializó una entrega continua de valor, proporcionando a la empresa cliente software plenamente funcional en intervalos de tiempo reducidos. Estos ciclos evolutivos, perfeccionados con cada nuevo Sprint, consolidaron la adopción de SCRUM como un enfoque estratégico para maximizar la eficiencia y eficacia en el desarrollo del proyecto.

Figura 6

Flujo de trabajo de SCRUM



Nota: Adaptado de Flujo de trabajo SCRUM, por Edinson Fernandez,2023, Platzi(https://platzi.com/clases/1307-scrum-2018/11889-flujo-de-trabajo-scrum/)

En un enfoque complementario, se hizo uso estratégico de las herramientas del enfoque predictivo, concretamente del Diagrama de Gantt y la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). Estas herramientas desempeñaron un papel crucial al proporcionar una visión planificada y detallada de las actividades del proyecto. Según Martins (2022) un Diagrama de Gantt “es una herramienta de planificación y gestión de proyectos que te ayudará a visualizar las tareas y principales hitos de una forma práctica” Además, Raeburn (2022) indica que la Estructura de Desglose de Trabajo “es el plan condensado de un proyecto organizado visualmente de forma jerárquica. Es decir, contiene todo lo que tendría una buena carta del proyecto, que contiene los elementos de la EDT, como los objetivos, los entregables, los cronogramas y los participantes clave”

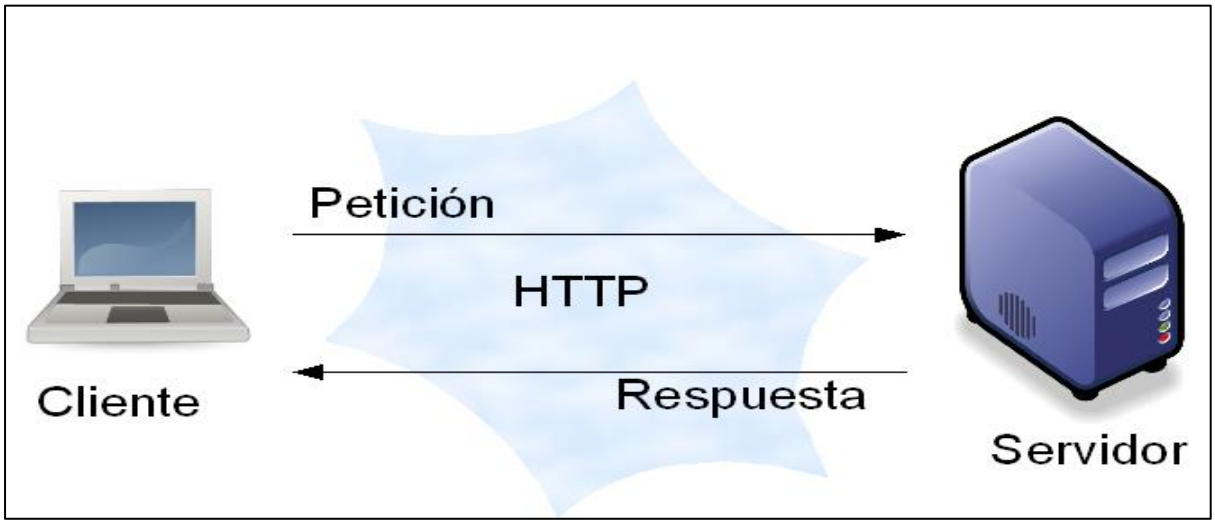
Arquitectura de Software

Definición de la Arquitectura de Software a Utilizar

Para el desarrollo del presente proyecto se implementó la arquitectura Cliente-Servidor. Según Paszniuk (2013) “En esta arquitectura la computadora de cada uno de los usuarios, llamada cliente, produce una demanda de información a cualquiera de las computadoras que proporcionan información, conocidas como «servidores» estos últimos responden a la demanda del cliente que la produjo. Los clientes y los servidores pueden estar conectados a una red local o una red amplia, como la que se puede implementar en una empresa o a una red mundial como lo es la Internet. Bajo este modelo cada usuario tiene la libertad de obtener la información que requiera en un momento dado proveniente de una o varias fuentes locales o distantes y de procesarla como según le convenga. Los distintos servidores también pueden intercambiar información dentro de esta arquitectura”

Figura 7

Arquitectura Cliente-Servidor



Nota: Adaptado de Arquitectura Cliente-Servidor, 2014, WordPress (https://edgarbc.wordpress.com/dos-capas/)

Una ventaja estratégica inherente a la arquitectura cliente-servidor radica en la clara distribución de responsabilidades y funciones entre el cliente y el servidor. Esta demarcación permite una escalabilidad y mantenimiento eficientes del sistema, al posibilitar actualizaciones y mejoras independientes en cada componente. El servidor, encargado de gestionar la lógica de negocio y los recursos, puede evolucionar sin afectar directamente al cliente, el cual se encarga de la interfaz de usuario y la presentación de datos. Esta modularidad y separación de preocupaciones no solo facilitan la adaptación fluida del sistema a cambios en los requisitos, sino que también propician la reutilización eficaz de componentes en diversas partes del sistema, contribuyendo así a un desarrollo robusto, eficiente y sostenible a lo largo del tiempo.

Administración de Proyecto

Recursos Humanos

A continuación, se presentan las funciones del equipo SCRUM.

Tabla 8

Recursos Humanos del Proyecto

Rol	Función	Encargado
Scrum Máster	Facilitar y fomentar la implementación efectiva de Scrum, sirviendo como guía y protector del proceso	Giuliana Sullca Carranza
Scrum Developer Full Stack	Realizar la codificación tanto del Backend como del Frontend	Giuliana Sullca Carranza

Scrum Developer DBA SQL	Administrar y desarrollar el esquema de la base de datos a emplear.	Giuliana Sullca Carranza
Scrum Developer Analista	Analizar los procesos que intervienen en el desarrollo del producto	Giuliana Sullca Carranza

Matriz de Riesgos

Se presenta la gráfica de Probabilidad e Impacto y la descripción de zona de riesgo (ver Tabla 9)

Tabla 9

Tabla de descripción de zona de riesgo y gráfica de probabilidad e impacto

Color	Zona de riesgo	Descripción
	Bajo	Poco probable que ocurra con bajo impacto
	Moderado	Riesgos de impacto medio y riesgos muy probables
	Alto	Riesgos poco probables con alto impacto

Probabilidad						
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5
	Impacto				

Nota: Adaptado de Libro Gestión Avanzada de Riesgos en Proyectos de Víctor Gordillo Otárola y Carlos Acuña Valencia

A continuación, se describe la matriz de riesgo del proyecto (ver Tabla 10) y las estrategias de respuesta a los riesgos identificados (ver Tabla 11)

Tabla 10

Matriz de riesgo

N°	Causa, Riesgo y Consecuencia	Probabilidad(P)	Impacto (I)	PxI	Zona de Riesgo
R01	La empresa High Notes podría enfrentar impactos económicos debido a la recesión actual, lo que podría resultar en una reducción presupuestaria y, como consecuencia, la paralización o disminución del alcance del proyecto.	2	4	8	Bajo
R02	Debido a problemas de salud, el integrante del equipo puede abandonar el proyecto y como consecuencia darse la cancelación de este.	3	5	15	Moderado
R03	La posible exposición a ataques informáticos podría interrumpir el desarrollo de los entregables, generando retrasos significativos en la ejecución del proyecto.	2	3	6	Bajo
R04	La eventual interrupción del servicio de internet podría ocasionar la falta de conectividad por parte del integrante durante la realización de ceremonias de Scrum, resultando en posibles retrasos en el progreso del proyecto.	2	4	8	Bajo
R05	Los cambios en la política de los softwares open source podrían ocasionar que se conviertan en softwares de pago resultando en el aumento del presupuesto del proyecto	3	4	12	Moderado

Tabla 11

Estrategias de respuesta a los riesgos identificados

N°	Zona de Riesgo	Estrategia Genérica	Estrategia especifica
R01	Bajo	Mitigar	Reducir el costo del proyecto de tal manera que se ajuste al presupuesto de la empresa
R02	Moderado	Mitigar	Avanzar de forma anticipada los entregables de mayor carga de trabajo del proyecto
R03	Bajo	Mitigar	Evitar descargar software de dudosa procedencia, mantener el antivirus siempre activado y realizar revisiones antimalware diarias
R04	Bajo	Mitigar	Recuperar las ceremonias no llevadas a cabo en los días subsiguientes, preferiblemente de forma inmediata.
R05	Moderado	Mitigar	Realizar cambio de herramientas por unas que sean open source

Diagrama de Gantt

A continuación, se presenta el Diagrama de Gantt (ver tabla 12)

Tabla 12

Diagrama de Gantt

Actividades	Tiempo de Duración (2023-2024)														
	Noviembre			Diciembre				Enero				Febrero			
	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Inicio															
Análisis de la empresa															
Análisis del problema															
Alternativas de solución y objetivos															
Definición del alcance del proyecto															
Visión del proyecto															
Kick Off Inicial															
Crear Product Backlog															
Planificación															
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)															
Product Backlog Priorizado															
Implementación															
Sprint Planning 1															
Sprint 1															
Sprint Planning 2															
Sprint 2															
Sprint Planning 3															
Sprint 3															
Mantenimiento del Product Backlog															
Revisión y Retrospectiva															
Sprint Review 1															
Retrospectiva del Sprint 1															
Sprint Review 2															
Retrospectiva del Sprint 2															
Sprint Review 3															
Retrospectiva del Sprint 3															
Pruebas unitarias general															
Pruebas integrales general															
Lanzamiento															
Acta de Conformidad de los Entregables															
Pase a producción															
Capacitación del usuario															

Capítulo III

Desarrollo del Proyecto

Fase de Inicio

Visión del Proyecto

Desarrollar e implementar un sistema web para automatizar los procesos de venta y compra que permitirá la generación y registro automático de comprobante de venta, órdenes de compra y las confirmaciones de esta última.

Presentación del Lanzamiento del Proyecto (Kick Off)

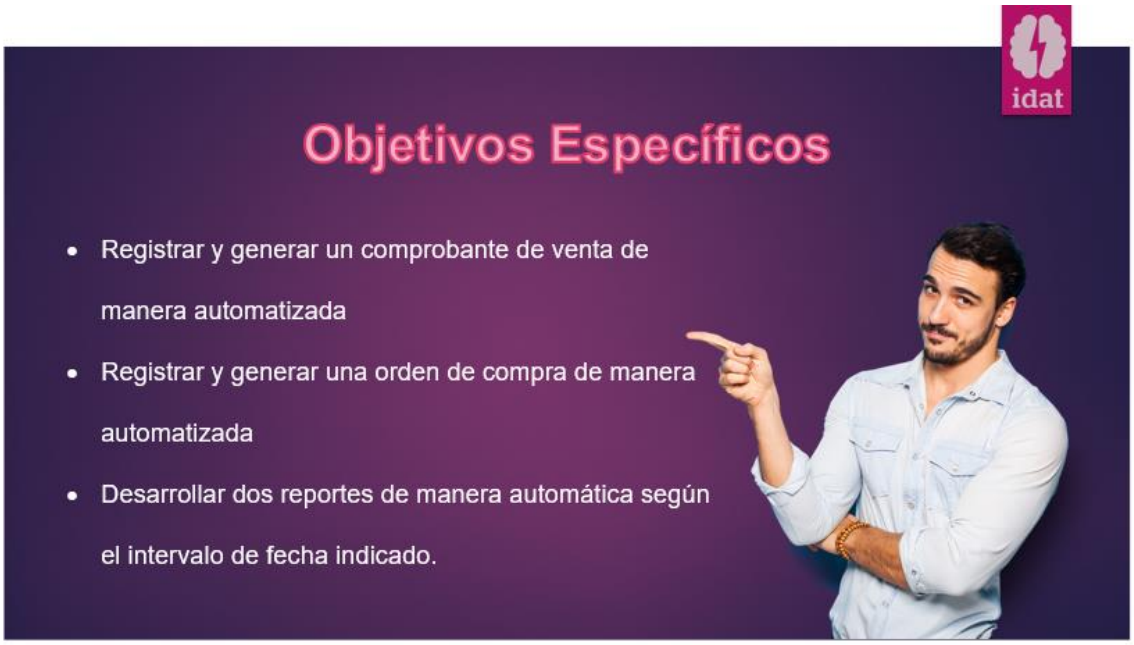
Agenda:

- Introducción
- Objetivo del Proyecto
- Objetivos Específicos
- Alcance del Proyecto
- Cronograma del Proyecto
- Restricciones

Introducción

En un mundo empresarial cada vez más digitalizado, la optimización de procesos es esencial. Por lo cual, se vio conveniente desarrollar e implementar un sistema para automatizar los procesos de venta y compra. Esta solución posibilita el registro y generación automatizada de comprobantes de ventas y órdenes de compra, así como la confirmación correspondiente de estas últimas. Además, facilita el acceso a reportes de transacciones, permitiendo una gestión más eficaz y transparente de las operaciones comerciales

idat
Objetivo del Proyecto
Desarrollar e implementar un sistema web para automatizar los procesos de venta y compra para la empresa HIGH NOTES S.A.C que permitirá la generación y registro automático de comprobante de venta, órdenes de compra y las confirmaciones de esta última.

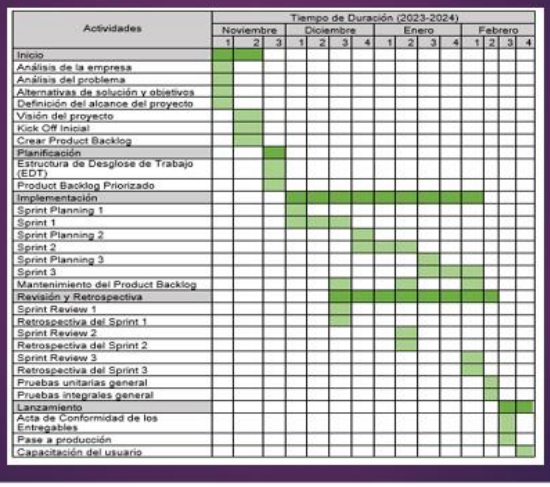

idat
Objetivos Específicos
• Registrar y generar un comprobante de venta de manera automatizada
• Registrar y generar una orden de compra de manera automatizada
• Desarrollar dos reportes de manera automática según el intervalo de fecha indicado.

Alcance del Proyecto

El sistema comprenderá los siguientes módulos:

- Módulo de ingreso
- Módulo de gestión de categorías de productos
- Módulo de gestión de productos
- Módulo de gestión de proveedores
- Módulo de gestión de usuarios
- Módulo de nueva venta
- Módulo de nueva orden de compra
- Módulo de control de compra
- Módulo de reporte de venta
- Módulo de reporte de compra

Cronograma del Proyecto



Matriz de Riesgos

N°	Causa, Riesgo y Consecuencia	Probabilidad(P)	Impacto (I)	PxI	Zona de Riesgo
R01	La empresa High Notes podría enfrentar impactos económicos debido a la recesión actual, lo que podría resultar en una reducción presupuestaria y, como consecuencia, la paralización o disminución del alcance del proyecto.	2	4	8	Bajo
R02	Debido a problemas de salud, el integrante del equipo puede abandonar el proyecto y como consecuencia darse la cancelación de este.	3	5	15	Moderado
R03	La posible exposición a ataques informáticos podría interrumpir el desarrollo de los entregables, generando retrasos significativos en la ejecución del proyecto.	2	3	6	Bajo
R04	La eventual interrupción del servicio de internet podría ocasionar la falta de conectividad por parte del integrante durante la realización de ceremonias de Scrum, resultando en posibles retrasos en el progreso del proyecto.	2	4	8	Bajo
R05	Los cambios en la política de los softwares open source podrían ocasionar que se conviertan en softwares de pago resultando en el aumento del presupuesto del proyecto	3	4	12	Moderado

Matriz de Riesgos

Estrategias de respuesta a los riesgos identificados

N°	Zona de Riesgo	Estrategia Genérica	Estrategia especifica
R01	Bajo	Mitigar	Reducir el costo del proyecto de tal manera que se ajuste al presupuesto de la empresa
R02	Moderado	Mitigar	Avanzar de forma anticipada los entregables de mayor carga de trabajo del proyecto
R03	Bajo	Mitigar	Evitar descargar software de dudosa procedencia, mantener el antivirus siempre activado y realizar revisiones antimalware diarias
R04	Bajo	Mitigar	Recuperar las ceremonias no llevadas a cabo en los días subsiguientes, preferiblemente de forma inmediata.
R05	Moderado	Mitigar	Realizar cambio de herramientas por unas que sean open source

Supuestos

- Se recibirá apoyo del personal de parte de la empresa para recaudar información necesaria.
- No se tendrán inconvenientes al realizar las Daily Scrum Meeting

Restricciones

- El sistema no comprenderá el proceso de devolución de una compra o venta ni la encriptación de datos
- El presupuesto asignado para el proyecto es de S/10 964
- Los entregables del proyecto se realizarán cada 3 semanas
- El proyecto debe salir a producción el 24 de Febrero del 2024

Historias de Usuario

En el proceso de estimación de los puntos asociados a las historias de usuario, se implementó el Planning Poker, una técnica de estimación ludificada que fomenta la participación colaborativa del equipo. Se utilizó una secuencia modificada de Fibonacci para asignar valores, permitiendo una evaluación más precisa y relativa de la complejidad de cada historia. Este enfoque no solo promueve la participación activa de los miembros del equipo en el proceso de estimación, sino que también contribuye a una evaluación más refinada y consensuada de los esfuerzos requeridos para cada tarea dentro del proyecto.

Figura 8

Planning Poker

Nota: Adaptado de What is Planning Poker, por Mojan Haque, 2019, Medium (https://medium.com/@mojamcpds/planning-poker-d4bda73e692f)

A continuación, se detallan las historias de usuario determinadas para el desarrollo del presente proyecto.

Historia de Usuario: HU01	**Título:**	**Pantalla Login**		
	Usuario: Administrador			
Descripción de la HU01	**Cómo**	Usuario		
	Quiero	Contar con un usuario y contraseña.		
	Para	Cuando desee ingresar al sistema.		
Criterios de Aceptación	*Para iniciar sesión se debe ingresar un nombre de usuario y contraseña válidos. Si el inicio de sesión es correcto se mostrará la pantalla menú principal. *Al ingresar un nombre de usuario y/o contraseña incorrecta el sistema debe mostrar Email o contraseña incorrecta y si esto se da más de tres veces se debe inhabilitar la cuenta y mostrar un mensaje de Cuenta Inhabilitada.		**Estimado**	3

Historia de Usuario: HU02	**Título:**	**Pantalla Menú Principal**		
	Usuario: Usuario			
Descripción de la HU02	**Cómo**	Usuario		
	Quiero	Un menú principal intuitivo y fácil de usar		
	Para	Poder navegar por las diferentes secciones de la aplicación de manera eficiente		
Criterios de Aceptación	*En el menú principal se visualizara las siguientes opciones por defecto: el total de categorías, total de productos y total de ventas de la última semana con sus respectivas imágenes. *Cuando se presione el botón Ver Categorías se debe redirigir a la Pantalla Listado Categorías *Cuando se presione el botón Ver Productos se debe redirigir a la Pantalla Listado Productos *Cuando se presione el botón Ver Ventas se debe redirigir a la Pantalla Reporte de Ventas		**Estimado**	2

Historia de Usuario: HU03	Título:	Pantalla Mantenimiento Categoría		
	Usuario: Almacenero			
Descripción de la HU03	Cómo	Almacenero		
	Quiero	Poder darle mantenimiento (registrar, modificar e inhabilitar) a una categoría		
	Para	Tener un mejor control guardando y/o actualizando la información esta.		
Criterios de Aceptación	*Se podrá agregar una nueva categoría al dar clic al botón nuevo. *Se podrá modificar una categoría al dar clic al botón modificar cuando se requiera *Se podrá inhabilitar una categoría al dar clic al botón inhabilitar. *Se visualizará un mensaje de confirmación antes de inhabilitar una categoría.		Estimado	5

Historia de Usuario: HU04	Título:	Pantalla Listar Categoría		
	Usuario: Almacenero			
Descripción de la HU04	Cómo	Almacenero		
	Quiero	Una lista de todas las categorías		
	Para	Poder visualizar todas las categorías que tengo.		
Criterios de Aceptación	*Se visualizará las categorías registradas. *Se visualizará estas categorías de 3,5,7,15 categorías a la vez *Las acciones que se podrán realizar estarán representadas con un icono		Estimado	3

Historia de Usuario: HU05	Título:	Filtrar Categoría		
	Usuario: Almacenero			
Descripción de la HU05	Cómo	Almacenero		
	Quiero	Quiero poder filtrar categorías		
	Para	Poder acceder a la información de una categoría en específico de manera más rápida.		
Criterios de Aceptación	*Se buscará una categoría según la palabra que se escriba. *Se visualizará la información de la categoría filtrada o de las categorías coincidentes con la palabra.		Estimado	2

Historia de Usuario: HU06	Título:	Pantalla Mantenimiento Producto		
	Usuario: Almacenero			
Descripción de la HU06	Cómo	Almacenero		
	Quiero	Poder darle mantenimiento (registrar y modificar) a un producto		
	Para	Tener un mejor control guardando y/o actualizando la información de este.		
Criterios de Aceptación	*Se podrá agregar un nuevo producto al dar clic al botón nuevo y completar los campos requeridos. *Se podrá modificar un producto cuando se requiera al dar clic al botón modificar. *Se podrá inhabilitar un producto al dar clic al botón inhabilitar. *Se visualizará un mensaje de confirmación antes de inhabilitar un producto.		Estimado	5

Historia de Usuario: HU07	Título:	Pantalla Listar Producto		
	Usuario: Almacenero			
Descripción de la HU07	Cómo	Almacenero		
	Quiero	Una lista de todos los productos		
	Para	Poder visualizar todos los productos que tengo.		
Criterios de Aceptación	*Se visualizará los productos registrados. *Se visualizará estos productos de 3,10,15 productos a la vez según se solicite *Las acciones que se podrán realizar estarán representadas con un icono		Estimado	3

Historia de Usuario: HU08	Título:	Filtrar Producto		
	Usuario: Almacenero			
Descripción de la HU08	Cómo	Almacenero		
	Quiero	Poder filtrar productos		
	Para	Poder acceder a la información de un producto en específico de manera más rápida		
Criterios de Aceptación	*Se buscará un producto según la palabra que se escriba. *Se visualizará la información del producto filtrado o de los productos coincidentes con la palabra.		Estimado	2

Historia de Usuario: HU09	Título:	Pantalla Registrar Venta		
	Usuario: Vendedor			
Descripción de la HU09	Cómo	Vendedor		
	Quiero	Registrar automáticamente el comprobante de venta al final de esta		
	Para	Tener un mejor control de las ventas realizadas		
Criterios de Aceptación	*Se podrá registrar una nueva venta al completar todos los campos requeridos y dar clic al botón Generar Imprimir. *Se podrá ingresar la cantidad de Paga con y calcular su vuelto *Se tendrá la opción de CLIENTES VARIOS que completara los campos de nombre, DNI/RUC, teléfono con valores por defecto *Se buscara el producto mediante el código *Se visualizara los productos agregados en una tabla *Se calculara el total automáticamente *Se podrá cancelar una venta al dar clic al botón cancelar		Estimado	8

Historia de Usuario: HU10	Título:	Generar Comprobante Venta		
	Usuario: Vendedor			
Descripción de la HU10	Cómo	Vendedor		
	Quiero	Que el sistema genere automáticamente el comprobante de venta al finalizar cada venta		
	Para	Poder imprimirlo de manera más rápida y eficiente.		
Criterios de Aceptación	*Se generará un comprobante de pago al finalizar una venta *Se visualizará en este la información de la empresa, datos del comprobante, cliente, los productos que compro y total		Estimado	5

Historia de Usuario: HU11	Título:	Pantalla Arqueo Caja		
	Usuario: Vendedor			
Descripción de la HU11	Cómo	Vendedor		
	Quiero	Poder tener la opción de visualizar las ventas realizadas por día.		
	Para	Poder realizar el arqueo de caja más eficientemente		
Criterios de Aceptación	*Se visualizarán las ventas registradas por día *Se visualizará en una tabla los detalles de las ventas registrada por día *Se mostrará la suma total de los ingresos de las ventas realizadas por día.		Estimado	3

Historia de Usuario: HU12	Título:	Pantalla Reporte de Venta		
	Usuario: Administrador			
Descripción de la HU12	Cómo	Administrador		
	Quiero	Tener la opción de visualizar de manera más ágil las ventas realizadas en un reporte		
	Para	Tener un acceso más rápido a la información de estas.		
Criterios de Aceptación	*El usuario puede ver la información de sus ventas realizadas junto con los botones Visualizar, Descargar. *El usuario verá los detalles del comprobante en la opción "Visualizar" *El usuario puede descargar nuevamente el comprobante en la opción "Descargar" *El usuario podrá elegir ver 3, 5 o 7 registros a la vez, ordenados por la última venta realizada primero.		Estimado	3

Historia de Usuario: HU13	Título:	Filtrar Venta		
	Usuario: Administrador			
Descripción de la HU13	Cómo	Administrador		
	Quiero	Poder filtrar comprobante de venta o filtrar por intervalo de fechas.		
	Para	Poder acceder a la información de un comprobante de venta en específico de manera más rápida		
Criterios de Aceptación	*Se buscará una venta según la palabra que se escriba. *Se visualizará la información de la venta filtrada o de las ventas coincidentes con la palabra. *Se seleccionará un rango de fechas según se requiera y en base a este se mostrarán las ventas realizadas en ese intervalo de tiempo		Estimado	2

Historia de Usuario: HU14	Título:	Pantalla Mantenimiento Proveedor		
	Usuario: Administrador			
Descripción de la HU14	Cómo	Administrador		
	Quiero	Poder darle mantenimiento (registrar, modificar e inhabilitar) a un proveedor.		
	Para	Tener un mejor control guardando y/o actualizando la información de este.		
Criterios de Aceptación	*Se podrá agregar un nuevo proveedor al dar clic al botón nuevo y completar los datos solicitados *Se podrá modificar un proveedor cuando se requiera *Se podrá inhabilitar un proveedor. *Se visualizará un mensaje de confirmación antes de inhabilitar un proveedor.		Estimado	5

Historia de Usuario: HU15	**Título:**	**Pantalla Listar Proveedor**		
	Usuario: Administrador			
Descripción de la HU15	**Cómo**	Administrador		
	Quiero	Una lista de todos los proveedores del sistema y poder filtrarlos		
	Para	Poder visualizar todos los proveedores que tengo y acceder a la información de uno de estos en especifico		
Criterios de Aceptación	*Se visualizará los proveedores registrados. *Se visualizara estos usuarios de 3,5,15 ,20 productos a la vez según se solicite *Las acciones que se podrán realizar estarán representadas con un icono *Se buscara un proveedor según la palabra que se escriba. *Se visualizará la información del proveedor filtrado o de los proveedores coincidentes con la palabra.		**Estimado**	3

Historia de Usuario: HU16	**Título:**	**Pantalla Registrar Orden de Compra**		
	Usuario: Comprador			
Descripción de la HU16	**Cómo**	Comprador		
	Quiero	Registrar automáticamente una orden de compra		
	Para	Tener un mejor control de las estas		
Criterios de Aceptación	*Se podrá registrar una nueva orden de compra al completar los datos requeridos. *Se podrá ingresar los datos del proveedor asociado con la orden de compra. *Se buscará el producto mediante el código *Se visualizará los productos agregados en una tabla *Se calculará el total automáticamente *Se podrá cancelar el registro de una orden de compra		**Estimado**	5

Historia de Usuario: HU17	Título:	Generar Orden de Compra		
	Usuario: Comprador			
Descripción de la HU17	Cómo	Comprador		
	Quiero	Que el sistema genere automáticamente la orden de compra		
	Para	Poder imprimirlo de manera más rápida y eficiente.		
Criterios de Aceptación	*Se generará una orden de compra al final el registro de una de estar y dar clic en el botón Generar & Imprimir *Se visualizará en esta la información de la empresa, datos del comprobante, proveedor, los productos a comprar y total		Estimado	3

Historia de Usuario: HU18	Título:	Pantalla Control de Compra		
	Usuario: Comprador			
Descripción de la HU18	Cómo	Comprador		
	Quiero	Tener la opción de confirmar si la compra se llegó a perpetuar		
	Para	Poder tener un control de las compras realizadas		
Criterios de Aceptación	*Se podrá visualizar las ordenes de compras registradas junto con los botones de confirmar o negar *Al dar clic en el botón confirmar se cambiara el estado de la orden de compra a Concretada *Al dar clic en el botón negar se cambiara el estado de la orden de compra a No concretada *Se tendrá un campo donde se podrá buscar una orden de compra según se requiera.		Estimado	3

Historia de Usuario: HU19	Título:	Pantalla Reporte de Compra		
	Usuario: Administrador			
Descripción de la HU19	Cómo	Administrador		
	Quiero	Tener la opción de visualizar de manera más ágil las compras realizadas en un reporte		
	Para	Tener un acceso más rápido a la información de estas.		
Criterios de Aceptación	*El usuario puede ver la información de sus compras realizadas junto con el botón Visualizar. *El usuario verá los detalles de la compra en la opción "Visualizar" *El usuario podrá elegir ver 3, 5 o 7 registros a la vez, ordenados por la última compra realizada primero.		Estimado	3

Historia de Usuario: HU20	Título:	Filtrar Compra		
	Usuario: Administrador			
Descripción de la HU20	Cómo	Administrador		
	Quiero	Poder filtrar una compra o filtrar por intervalo de fechas.		
	Para	Poder acceder a la información de una compra en específico de manera más rápida		
Criterios de Aceptación	*Se buscará una compra según la palabra que se escriba. *Se visualizará la información de la compra filtrada o de las ventas coincidentes con la palabra. *Se seleccionará un rango de fechas según se requiera y en base a este se mostrarán las compras realizadas en ese intervalo de tiempo		Estimado	2

Historia de Usuario: HU21	Título:	Pantalla Recuperar Contraseña		
	Usuario: Usuario			
Descripción de la HU21	Cómo	Usuario		
	Quiero	Tener la opción de poder recuperar mi contraseña		
	Para	Evitar crear más cuentas en caso de que me olvide		
Criterios de Aceptación	*Se podrá recuperar la contraseña de una cuenta asociada enviando un correo electrónico con las credenciales de esta. *Se mostrará un mensaje en caso se ingrese un correo con cuenta no asociada		Estimado	2

Historia de Usuario: HU22	Título:	Pantalla Listar Usuario		
	Usuario: Administrador			
Descripción de la HU22	Cómo	Administrador		
	Quiero	Una lista de todos los usuarios del sistema		
	Para	Poder visualizar todos los usuarios que tengo		
Criterios de Aceptación	*Se visualizará los usuarios registrados. *Se visualizará estos usuarios de 3,5,15 ,20 productos a la vez según se solicite *Las acciones que se podrán realizar estarán representadas con un icono		Estimado	3

Historia de Usuario: HU23	Título:	Pantalla Mantenimiento Usuario		
	Usuario: Administrador			
Descripción de la HU23	Cómo	Administrador		
	Quiero	Poder darle mantenimiento (registrar, modificar e inhabilitar) a un usuario.		
	Para	Tener un mejor control guardando y/o actualizando la información de este.		
Criterios de Aceptación	*Se podrá agregar un nuevo usuario *Se podrá modificar un usuario cuando se requiera *Se podrá inhabilitar un usuario. *Se visualizará un mensaje de confirmación antes de inhabilitar un usuario.		Estimado	5

Historia de Usuario: HU24	Título:	Filtrar Usuario		
	Usuario: Administrador			
Descripción de la HU24	Cómo	Administrador		
	Quiero	Poder filtrar los usuarios		
	Para	Poder acceder a la información de un usuario en específico de manera más rápida		
Criterios de Aceptación	*Se buscará un usuario según la palabra que se escriba. *Se visualizará la información del usuario filtrado o de los usuarios coincidentes con la palabra.		Estimado	2

Product Backlog

El proyecto se estructura en cinco épicas que engloban un total de 24 historias de usuario (ver Tabla 13). Esto implica la presencia de 22 Elementos de Backlog del Producto (PBI), proporcionando un marco completo que abarca las funcionalidades y requisitos esenciales del proyecto.

Tabla 13

Product Backlog

EP_ID	Descripción	HU_ID	Historias de usuario
EP01	**Gestionar Ingreso al Sistema**	**HU01**	Pantalla Login
		HU02	Pantalla Menú Principal
EP02	**Gestionar Productos**	**HU03**	Pantalla Mantenimiento Categoría
		HU04	Pantalla Listar Categoría
		HU05	Filtrar Categoría
		HU06	Pantalla Mantenimiento Producto
		HU07	Pantalla Listar Producto
		HU08	Filtrar Producto
EP03	**Gestionar Ventas**	**HU09**	Pantalla Registrar Venta
		HU10	Generar Comprobante Venta
		HU11	Pantalla Arqueo Caja
		HU12	Pantalla Reporte de Venta
		HU13	Filtrar Venta
EP04	**Gestionar Compras**	**HU14**	Pantalla Mantenimiento Proveedor
		HU15	Pantalla Listar Proveedor
		HU16	Pantalla Registrar Orden de Compra
		HU17	Generar Orden de Compra
		HU18	Pantalla Control de Compra
		HU19	Pantalla Reporte de Compra
		HU20	Filtrar Compra
EP05	**Gestionar Usuarios**	**HU21**	Recuperar Contraseña
		HU22	Pantalla Listar Usuario
		HU23	Pantalla Mantenimiento Usuario
		HU24	Filtrar Usuario

Fase de Planificación

Historias de Usuario Priorizadas

Para la priorización de las historias de usuario se empleó la técnica de MoSCoW (ver Tabla 14), ya que según Simões(2020) esta técnica “ayuda a evitar discusiones innecesarias, pues las personas involucradas directamente en el proyecto pueden entender por qué están trabajando en una característica ahora, y por qué lo harán en otra más tarde”

Tabla 14

Historias de Usuario Priorizadas

PB_ID	HU_ID	Descripción	Prioridad
PB_01	HU04	Pantalla Listar Categoría	M
PB_02	HU07	Pantalla Listar Producto	M
PB_03	HU09	Pantalla Registrar Venta	M
PB_04	HU10	Generar Comprobante Venta	M
PB_05	HU15	Pantalla Listar Proveedores	M
PB_06	HU16	Pantalla Registrar Orden de Compra	M
PB_07	HU17	Generar Orden de Compra	M
PB_08	HU03	Pantalla Mantenimiento Categoría	M
PB_09	HU06	Pantalla Mantenimiento Producto	M
PB_10	HU14	Pantalla Mantenimiento Proveedor	M
PB_11	HU18	Pantalla Control de Compra	M
PB_12	HU01	Pantalla Login	M
PB_13	HU02	Pantalla Menú Principal	M
PB_14	HU21	Recuperar Contraseña	S
PB_15	HU05	Filtrar Categoría	S
PB_16	HU08	Filtrar Producto	S
PB_17	HU11	Pantalla Arqueo Caja	S
PB_18	HU22	Pantalla Listar Usuario	S
PB_19	HU23	Pantalla Mantenimiento Usuario	S
PB_20	HU12	Pantalla Reporte de Venta	C
PB_21	HU19	Pantalla Reporte de Compra	C
PB_22	HU20	Filtrar Compra	C
PB_23	HU13	Filtrar Venta	C
PB_24	HU24	Filtrar Usuario	C

Nota: Según Hermitte (2021), las letras mayúsculas del acrónimo MoSCoW corresponden a cuatro categorías:

- M for Must Have (Debe tener): estas tareas son indispensables para el éxito del proyecto.
- S de Should Have (Debería tener): esta categoría agrupa las tareas importantes a realizar una vez finalizadas las tareas en la categoría “Debe tener”.
- C de Could have (Podría tener): estas son las tareas de comodidad que se realizarán mientras sea posible
- W de Won’t have but would like to in the future (No tendrá, pero me gustaría en el futuro): estas son las tareas secundarias que nos gustaría realizar algún día

Estimación de las Tareas de las Historias de Usuarios

Tabla 15

Estimación de Tareas

PB_ID	ID_SPB	Descripción	Valor	Valor Total	Estado
PB01	1.PB_01	Análisis Listar Categoría	0.25	3	Terminado
	2.PB_01	Diseño Pantalla Listar Categoría	1		Terminado
	3.PB_01	Programación Pantalla Listar Categoría	1.5		Terminado
	4.PB_01	Pruebas Pantalla Listar Categoría	0.25		Terminado
PB02	1.PB_02	Análisis Listar Producto	0.25	3	Terminado
	2.PB_02	Diseño Pantalla Listar Producto	1		Terminado
	3.PB_02	Programación Pantalla Listar Producto	1.5		Terminado
	4.PB_02	Pruebas Pantalla Listar Producto	0.25		Terminado
PB03	1.PB_03	Análisis Registrar Venta	0.5	8	Terminado
	2.PB_03	Diseño Pantalla Registrar Venta	1		Terminado
	3.PB_03	Programación Pantalla Registrar Venta	6		Terminado
	4.PB_03	Pruebas Pantalla Registrar Venta	0.5		Terminado
PB04	1.PB_04	Análisis Generar Comprobante Venta	0.5	5	Terminado
	2.PB_04	Diseño Generar Comprobante Venta	1		Terminado
	3.PB_04	Programación Generar Comprobante Venta	3		Terminado
	4.PB_04	Pruebas Generar Comprobante Venta	0.5		Terminado

PB05	1.PB_05	Análisis Listar Proveedor	0.25	3	Terminado
	2.PB_05	Diseño Pantalla Listar Proveedor	1		Terminado
	3.PB_05	Programación Pantalla Listar Proveedor	1.5		Terminado
	4.PB_05	Pruebas Pantalla Listar Proveedor	0.25		Terminado
PB06	1.PB_06	Análisis Registrar Orden de Compra	0.5	5	Terminado
	2.PB_06	Diseño Pantalla Registrar Orden de Compra	1		Terminado
	3.PB_06	Programación Pantalla Registrar Orden de Compra	3		Terminado
	4.PB_06	Pruebas Pantalla Registrar Orden de Compra	0.5		Terminado
PB07	1.PB_07	Análisis Generar Orden de Compra	0.25	3	Terminado
	2.PB_07	Diseño Generar Orden de Compra	0.75		Terminado
	3.PB_07	Programación Generar Orden de Compra	1.5		Terminado
	4.PB_07	Pruebas Generar Orden de Compra	0.5		Terminado
PB08	1.PB_08	Análisis Mantenimiento Categoría	0.5	5	Terminado
	2.PB_08	Diseño Pantalla Mantenimiento Categoría	1		Terminado
	3.PB_08	Programación Pantalla Mantenimiento Categoría	3		Terminado
	4.PB_08	Pruebas Pantalla Mantenimiento Categoría	0.5		Terminado
PB09	1.PB_09	Análisis Mantenimiento Producto	0.5	5	Terminado
	2.PB_09	Diseño Pantalla Mantenimiento Producto	1		Terminado
	3.PB_09	Programación Pantalla Mantenimiento Producto	3		Terminado
	4.PB_09	Pruebas Pantalla Mantenimiento Producto	0.5		Terminado
PB10	1.PB_10	Análisis Mantenimiento Proveedor	0.5	5	Terminado
	2.PB_10	Diseño Pantalla Mantenimiento Proveedor	1		Terminado
	3.PB_10	Programación Pantalla Mantenimiento Proveedor	3		Terminado
	4.PB_10	Pruebas Pantalla Mantenimiento Proveedor	0.5		Terminado
PB11	1.PB_11	Análisis Control de Compra	0.25	3	Terminado
	2.PB_11	Diseño Pantalla Control de Compra	0.75		Terminado
	3.PB_11	Programación Pantalla Control de Compra	1.5		Terminado
	4.PB_11	Pruebas Pantalla Control de Compra	0.5		Terminado
PB12	1.PB_12	Análisis Pantalla Login	0.25	3	Terminado
	2.PB_12	Diseño Pantalla Login	0.75		Terminado
	3.PB_12	Programación Pantalla Login	1.5		Terminado
	4.PB_12	Pruebas Pantalla Login	0.5		Terminado
PB13	1.PB_13	Análisis Menú Principal	0.25	2	Terminado
	2.PB_13	Diseño Pantalla Menú Principal	0.5		Terminado
	3.PB_13	Programación Pantalla Menú Principal	1		Terminado
	4.PB_13	Pruebas Pantalla Menú Principal	0.25		Terminado

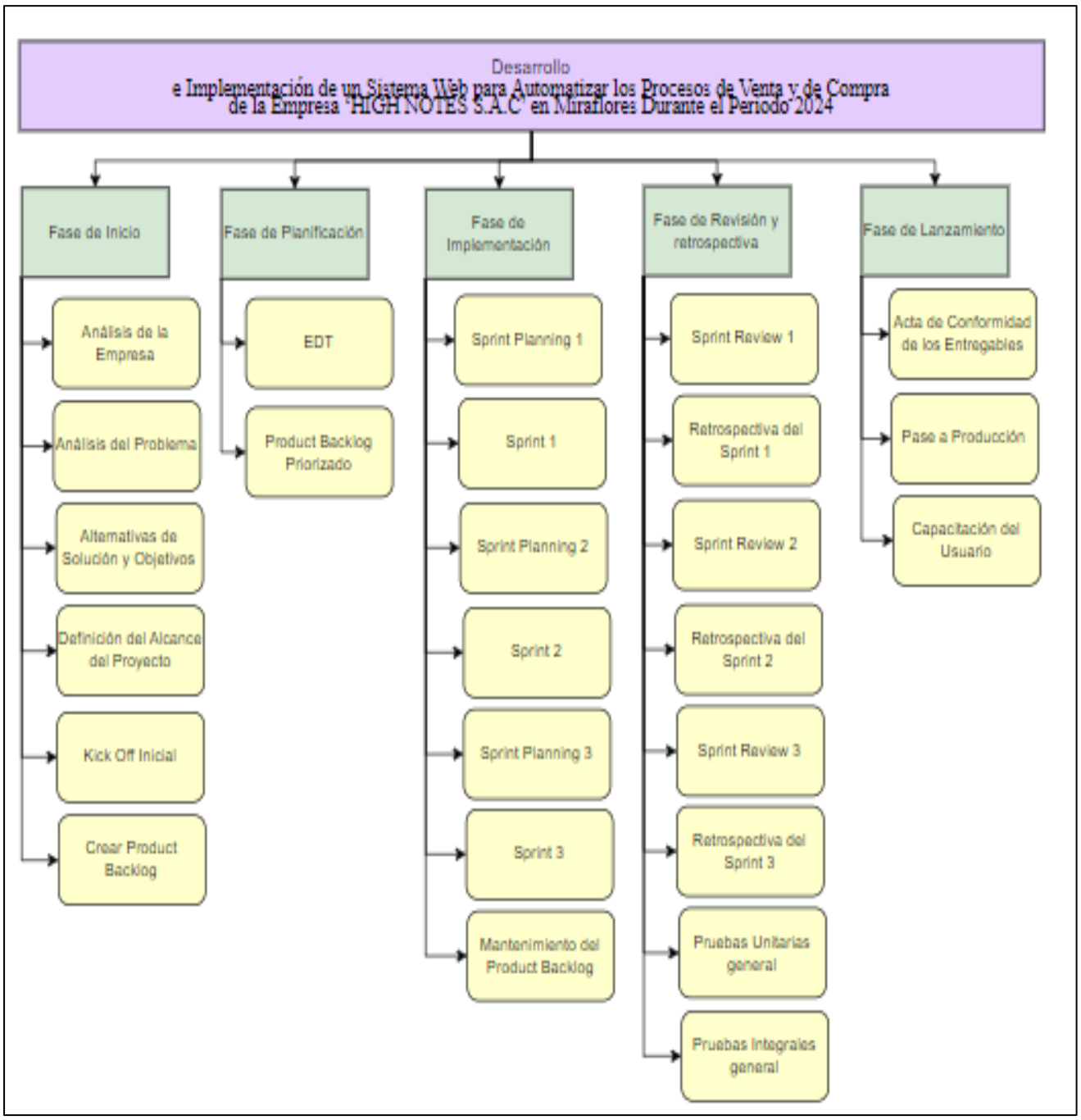
PB14	1.PB_14	Análisis Recuperar Contraseña	0.25	2	Terminado
	2.PB_14	Diseño Pantalla Recuperar Contraseña	0.5		Terminado
	3.PB_14	Programación Pantalla Recuperar Contraseña	1		Terminado
	4.PB_14	Pruebas Pantalla Recuperar Contraseña	0.25		Terminado
PB15	1.PB_15	Análisis Filtrar Categoría	0.25	2	Terminado
	2.PB_15	Diseño Pantalla Filtrar Categoría	0.5		Terminado
	3.PB_15	Programación Pantalla Filtrar Categoría	1		Terminado
	4.PB_15	Pruebas Pantalla Filtrar Categoría	0.25		Terminado
PB16	1.PB_16	Análisis Filtrar Producto	0.25	2	Terminado
	2.PB_16	Diseño Pantalla Filtrar Producto	0.5		Terminado
	3.PB_15	Programación Pantalla Filtrar Producto	1		Terminado
	4.PB_15	Pruebas Pantalla Filtrar Producto	0.25		Terminado
PB17	1.PB_17	Análisis Arqueo Caja	0.25	3	Terminado
	2.PB_17	Diseño Pantalla Arqueo Caja	1		Terminado
	3.PB_17	Programación Pantalla Arqueo Caja	1.5		Terminado
	4.PB_17	Pruebas Pantalla Arqueo Caja	0.25		Terminado
PB18	1.PB_18	Análisis Listar Usuario	0.25	3	Terminado
	2.PB_18	Diseño Pantalla Listar Usuario	1		Terminado
	3.PB_18	Programación Pantalla Listar Usuario	1.5		Terminado
	4.PB_18	Pruebas Pantalla Listar Usuario	0.25		Terminado
PB19	1.PB_19	Análisis Mantenimiento Usuario	0.5	5	Terminado
	2.PB_19	Diseño Pantalla Mantenimiento Usuario	1		Terminado
	3.PB_19	Programación Pantalla Mantenimiento Usuario	3		Terminado
	4.PB_19	Pruebas Pantalla Mantenimiento Usuario	0.5		Terminado
PB20	1.PB_20	Análisis Reporte de Venta	0.25	3	Terminado
	2.PB_20	Diseño Pantalla Reporte de Venta	1		Terminado
	3.PB_20	Programación Pantalla Reporte de Venta	1.5		Terminado
	4.PB_20	Pruebas Pantalla Reporte de Venta	0.25		Terminado
PB21	1.PB_21	Análisis Reporte de Compra	0.25	3	Terminado
	2.PB_21	Diseño Pantalla Reporte de Compra	1		Terminado
	3.PB_21	Programación Pantalla Reporte de Compra	1.5		Terminado
	4.PB_21	Pruebas Pantalla Reporte de Compra	0.25		Terminado
PB22	1.PB_22	Análisis Filtrar Compra	0.25	2	Terminado
	2.PB_22	Diseño Pantalla Filtrar Compra	0.5		Terminado
	3.PB_22	Programación Pantalla Filtrar Compra	1		Terminado
	4.PB_22	Pruebas Pantalla Filtrar Compra	0.25		Terminado
PB23	1.PB_23	Análisis Filtrar Venta	0.25	2	Terminado
	2.PB_23	Diseño Pantalla Filtrar Venta	0.5		Terminado
	3.PB_23	Programación Pantalla Filtrar Venta	1		Terminado
	4.PB_23	Pruebas Pantalla Filtrar Venta	0.25		Terminado

PB24	1.PB_24	Análisis Filtrar Usuario	0.25	2	Terminado
	2.PB_24	Diseño Pantalla Filtrar Usuario	0.5		Terminado
	3.PB_24	Programación Pantalla Filtrar Usuario	1		Terminado
	4.PB_24	Pruebas Pantalla Filtrar Usuario	0.25		Terminado

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

Figura 9

EDT del Proyecto



Product Backlog Priorizado y Estimado

Tabla 16

Product Backlog Priorizado y Estimado

PB_ID	Historia de Usuario	Prioridad	ESTIMADO
PB_01	Pantalla Listar Categoría	M	3
PB_02	Pantalla Listar Producto	M	3
PB_03	Pantalla Registrar Venta	M	8
PB_04	Generar Comprobante Venta	M	5
PB_05	Pantalla Listar Proveedores	M	3
PB_06	Pantalla Registrar Orden de Compra	M	5
PB_07	Generar Orden de Compra	M	3
PB_08	Pantalla Mantenimiento Categoría	M	5
PB_09	Pantalla Mantenimiento Producto	M	5
PB_10	Pantalla Mantenimiento Proveedor	M	5
PB_11	Pantalla Control de Compra	M	3
PB_12	Pantalla Login	M	3
PB_13	Pantalla Menú Principal	M	2
PB_14	Recuperar Contraseña	S	2
PB_15	Filtrar Categoría	S	2
PB_16	Filtrar Producto	S	2
PB_17	Pantalla Arqueo Caja	S	3
PB_18	Pantalla Listar Usuario	S	3
PB_19	Pantalla Mantenimiento Usuario	S	5
PB_20	Pantalla Reporte de Venta	C	3
PB_21	Pantalla Reporte de Compra	C	3
PB_22	Filtrar Compra	C	2
PB_23	Filtrar Venta	C	2
PB_24	Filtrar Usuario	C	2

Sprint Planning

Tabla 17

Sprint Planning

Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3
Pantalla Listar Categoría	Generar Orden de Compra	Filtrar Categoría
Pantalla Listar Producto	Pantalla Mantenimiento Categoría	Filtrar Producto
Pantalla Registrar Venta	Pantalla Mantenimiento Producto	Pantalla Arqueo Caja
Generar Comprobante Venta	Pantalla Mantenimiento Proveedor	Pantalla Listar Usuario
Pantalla Listar Proveedores	Pantalla Control de Compra	Pantalla Mantenimiento Usuario
Pantalla Registrar Orden de Compra	Pantalla Login	Pantalla Reporte de Venta
	Pantalla Menú Principal	Pantalla Reporte de Compra
	Recuperar Contraseña	Filtrar Compra
		Filtrar Venta
		Filtrar Usuario

Descomposición de Tareas (Plantilla Scrum)

Tabla 18

Lista de Tareas con su valor

Tareas		
ID	Descripción	Valor
T01	CUS Listar Categoría	0.25
T02	Diseño Pantalla Listar Categoría	1
T03	Programación Pantalla Listar Categoría	1.5
T04	Pruebas Pantalla Listar Categoría	0.25
T05	CUS Listar Producto	0.25
T06	Diseño Pantalla Listar Producto	1
T07	Programación Pantalla Listar Producto	1.5
T08	Pruebas Pantalla Listar Producto	0.25
T09	CUS Registrar Venta	0.5
T10	Diseño Pantalla Registrar Venta	1
T11	Programación Pantalla Registrar Venta	6
T12	Pruebas Pantalla Registrar Venta	0.5
T13	CUS Generar Comprobante Venta	0.5
T14	Diseño Generar Comprobante Venta	1
T15	Programación Generar Comprobante Venta	3
T16	Pruebas Generar Comprobante Venta	0.5

T17	CUS Listar Proveedor	0.25
T18	Diseño Pantalla Listar Proveedor	1
T19	Programación Pantalla Listar Proveedor	1.5
T20	Pruebas Pantalla Listar Proveedor	0.25
T21	CUS Registrar Orden de Compra	0.5
T22	Diseño Pantalla Registrar Orden de Compra	1
T23	Programación Pantalla Registrar Orden de Compra	3
T24	Pruebas Pantalla Registrar Orden de Compra	0.5
T25	CUS Generar Orden de Compra	0.25
T26	Diseño Generar Orden de Compra	0.75
T27	Programación Generar Orden de Compra	1.5
T28	Pruebas Generar Orden de Compra	0.5
T29	CUS Mantenimiento Categoría	0.5
T30	Diseño Pantalla Mantenimiento Categoría	1
T31	Programación Pantalla Mantenimiento Categoría	3
T32	Pruebas Pantalla Mantenimiento Categoría	0.5
T33	CUS Mantenimiento Producto	0.5
T34	Diseño Pantalla Mantenimiento Producto	1
T35	Programación Pantalla Mantenimiento Producto	3
T36	Pruebas Pantalla Mantenimiento Producto	0.5
T37	CUS Mantenimiento Proveedor	0.5
T38	Diseño Pantalla Mantenimiento Proveedor	1
T39	Programación Pantalla Mantenimiento Proveedor	3
T40	Pruebas Pantalla Mantenimiento Proveedor	0.5
T41	CUS Control de Compra	0.25
T42	Diseño Pantalla Control de Compra	0.75
T43	Programación Pantalla Control de Compra	1.5
T44	Pruebas Pantalla Control de Compra	0.5
T45	CUS Pantalla Login	0.25
T46	Diseño Pantalla Login	0.75
T47	Programación Pantalla Login	1.5
T48	Pruebas Pantalla Login	0.5
T49	CUS Menú Principal	0.25
T50	Diseño Pantalla Menú Principal	0.5
T51	Programación Pantalla Menú Principal	1
T52	Pruebas Pantalla Menú Principal	0.25
T53	CUS Recuperar Contraseña	0.25
T54	Diseño Pantalla Recuperar Contraseña	0.5
T55	Programación Pantalla Recuperar Contraseña	1
T56	Pruebas Pantalla Recuperar Contraseña	0.25
T57	CUS Filtrar Categoría	0.25
T58	Diseño Pantalla Filtrar Categoría	0.5
T59	Programación Pantalla Filtrar Categoría	1
T60	Pruebas Pantalla Filtrar Categoría	0.25
T61	CUS Filtrar Producto	0.25

T62	Diseño Pantalla Filtrar Producto	0.5
T63	Programación Pantalla Filtrar Producto	1
T64	Pruebas Pantalla Filtrar Producto	0.25
T65	CUS Arqueo Caja	0.25
T66	Diseño Pantalla Arqueo Caja	1
T67	Programación Pantalla Arqueo Caja	1.5
T68	Pruebas Pantalla Arqueo Caja	0.25
T69	CUS Listar Usuario	0.25
T70	Diseño Pantalla Listar Usuario	1
T71	Programación Pantalla Listar Usuario	1.5
T72	Pruebas Pantalla Listar Usuario	0.25
T73	CUS Mantenimiento Usuario	0.5
T74	Diseño Pantalla Mantenimiento Usuario	1
T75	Programación Pantalla Mantenimiento Usuario	3
T76	Pruebas Pantalla Mantenimiento Usuario	0.5
T77	CUS Reporte de Venta	0.25
T78	Diseño Pantalla Reporte de Venta	1
T79	Programación Pantalla Reporte de Venta	1.5
T80	Pruebas Pantalla Reporte de Venta	0.25
T81	CUS Reporte de Compra	0.25
T82	Diseño Pantalla Reporte de Compra	1
T83	Programación Pantalla Reporte de Compra	1.5
T84	Pruebas Pantalla Reporte de Compra	0.25
T85	CUS Filtrar Compra	0.25
T86	Diseño Pantalla Filtrar Compra	0.5
T87	Programación Pantalla Filtrar Compra	1
T88	Pruebas Pantalla Filtrar Compra	0.25
T89	CUS Filtrar Venta	0.25
T90	Diseño Pantalla Filtrar Venta	0.5
T91	Programación Pantalla Filtrar Venta	1
T92	Pruebas Pantalla Filtrar Venta	0.25
T93	CUS Filtrar Usuario	0.25
T94	Diseño Pantalla Filtrar Usuario	0.5
T95	Programación Pantalla Filtrar Usuario	1
T96	Pruebas Pantalla Filtrar Usuario	0.25

Tabla 19

Plantilla Scrum

Sprint	PB_ID	Tarea ID	Responsable	Fecha		Días	Estado
				Inicio	Fin		
Sprint 1	PB01	T01	Giuliana	4-Dic	4-Dic	2	Terminado
		T02	Giuliana	4-Dic	4-Dic		Terminado
		T03	Giuliana	5-Dic	5-Dic		Terminado
		T04	Giuliana	5-Dic	5-Dic		Terminado
	PB02	T05	Giuliana	6-Dic	6-Dic	2	Terminado
		T06	Giuliana	6-Dic	6-Dic		Terminado
		T07	Giuliana	7-Dic	7-Dic		Terminado
		T08	Giuliana	7-Dic	7-Dic		Terminado
	PB03	T09	Giuliana	8-Dic	8-Dic	4	Terminado
		T10	Giuliana	8-Dic	8-Dic		Terminado
		T11	Giuliana	11-Dic	13-Dic		Terminado
		T12	Giuliana	13-Dic	13-Dic		Terminado
	PB04	T13	Giuliana	14-Dic	14-Dic	2	Terminado
		T14	Giuliana	14-Dic	14-Dic		Terminado
		T15	Giuliana	15-Dic	15-Dic		Terminado
		T16	Giuliana	15-Dic	15-Dic		Terminado
	PB05	T17	Giuliana	18-Dic	18-Dic	2	Terminado
		T18	Giuliana	18-Dic	18-Dic		Terminado
		T19	Giuliana	19-Dic	19-Dic		Terminado
		T20	Giuliana	19-Dic	19-Dic		Terminado
	PB06	T21	Giuliana	20-Dic	20-Dic	3	Terminado
		T22	Giuliana	20-Dic	20-Dic		Terminado
		T23	Giuliana	20-Dic	22-Dic		Terminado
		T24	Giuliana	22-Dic	22-Dic		Terminado
Sprint 2	PB07	T25	Giuliana	26-Dic	26-Dic	2	Terminado
		T26	Giuliana	26-Dic	26-Dic		Terminado
		T27	Giuliana	26-Dic	26-Dic		Terminado
		T28	Giuliana	26-Dic	26-Dic		Terminado
	PB08	T29	Giuliana	26-Dic	26-Dic	3	Terminado
		T30	Giuliana	26-Dic	26-Dic		Terminado
		T31	Giuliana	27-Dic	28-Dic		Terminado
		T32	Giuliana	28-Dic	28-Dic		Terminado
	PB09	T33	Giuliana	29-Dic	29-Dic	3	Terminado
		T34	Giuliana	29-Dic	29-Dic		Terminado
		T35	Giuliana	2-Ene	2-Ene		Terminado
		T36	Giuliana	2-Ene	2-Ene		Terminado
	PB10	T37	Giuliana	3-Ene	3-Ene	3	Terminado
		T38	Giuliana	3-Ene	3-Ene		Terminado

		T39	Giuliana	4-Ene	5-Ene		Terminado
		T40	Giuliana	5-Ene	5-Ene		Terminado
	PB11	T41	Giuliana	8-Ene	8-Ene	2	Terminado
		T42	Giuliana	8-Ene	8-Ene		Terminado
		T43	Giuliana	8-Ene	9-Ene		Terminado
		T44	Giuliana	9-Ene	9-Ene		Terminado
	PB12	T45	Giuliana	10-Ene	10-Ene	2	Terminado
		T46	Giuliana	10-Ene	10-Ene		Terminado
		T47	Giuliana	10-Ene	11-Ene		Terminado
		T48	Giuliana	11-Ene	11-Ene		Terminado
	PB13	T49	Giuliana	11-Ene	11-Ene	1	Terminado
		T50	Giuliana	11-Ene	11-Ene		Terminado
		T51	Giuliana	11-Ene	11-Ene		Terminado
		T52	Giuliana	11-Ene	11-Ene		Terminado
	PB14	T53	Giuliana	12-Ene	12-Ene	1	Terminado
		T54	Giuliana	12-Ene	12-Ene		Terminado
		T55	Giuliana	12-Ene	12-Ene		Terminado
		T56	Giuliana	12-Ene	12-Ene		Terminado
Sprint 3	PB15	T57	Giuliana	15-Ene	15-Ene	1	Terminado
		T58	Giuliana	15-Ene	15-Ene		Terminado
		T59	Giuliana	15-Ene	15-Ene		Terminado
		T60	Giuliana	15-Ene	15-Ene		Terminado
	PB16	T61	Giuliana	16-Ene	16-Ene	1	Terminado
		T62	Giuliana	16-Ene	16-Ene		Terminado
		T63	Giuliana	16-Ene	16-Ene		Terminado
		T64	Giuliana	16-Ene	16-Ene		Terminado
	PB17	T65	Giuliana	17-Ene	17-Ene	2	Terminado
		T66	Giuliana	17-Ene	17-Ene		Terminado
		T67	Giuliana	17-Ene	18-Ene		Terminado
		T68	Giuliana	18-Ene	18-Ene		Terminado
	PB18	T69	Giuliana	19-Ene	19-Ene	2	Terminado
		T70	Giuliana	19-Ene	19-Ene		Terminado
		T71	Giuliana	22-Ene	22-Ene		Terminado
		T72	Giuliana	22-Ene	22-Ene		Terminado
	PB19	T73	Giuliana	23-Ene	23-Ene	3	Terminado
		T74	Giuliana	23-Ene	23-Ene		Terminado
		T75	Giuliana	24-Ene	25-Ene		Terminado
		T76	Giuliana	25-Ene	25-Ene		Terminado
	PB20	T77	Giuliana	26-Ene	26-Ene	2	Terminado
		T78	Giuliana	26-Ene	26-Ene		Terminado
		T79	Giuliana	29-Ene	29-Ene		Terminado
		T80	Giuliana	29-Ene	29-Ene		Terminado
	PB21	T81	Giuliana	29-Ene	29-Ene	2	Terminado
		T82	Giuliana	30-Ene	30-Ene		Terminado
		T83	Giuliana	30-Ene	30-Ene		Terminado

		T84	Giuliana	30-Ene	30-Ene		Terminado
	PB22	T85	Giuliana	31-Ene	31-Ene	1	Terminado
		T86	Giuliana	31-Ene	31-Ene		Terminado
		T87	Giuliana	31-Ene	31-Ene		Terminado
		T88	Giuliana	31-Ene	31-Ene		Terminado
	PB23	T89	Giuliana	1-Feb	1-Feb	1	Terminado
		T90	Giuliana	1-Feb	1-Feb		Terminado
		T91	Giuliana	1-Feb	1-Feb		Terminado
		T92	Giuliana	1-Feb	1-Feb		Terminado
	PB24	T93	Giuliana	2-Feb	2-Feb	1	Terminado
		T94	Giuliana	2-Feb	2-Feb		Terminado
		T95	Giuliana	2-Feb	2-Feb		Terminado
		T96	Giuliana	2-Feb	2-Feb		Terminado

Fase de Implementación

Incremento Sprint Backlog

Figura 10

Incremento del Sprint 1

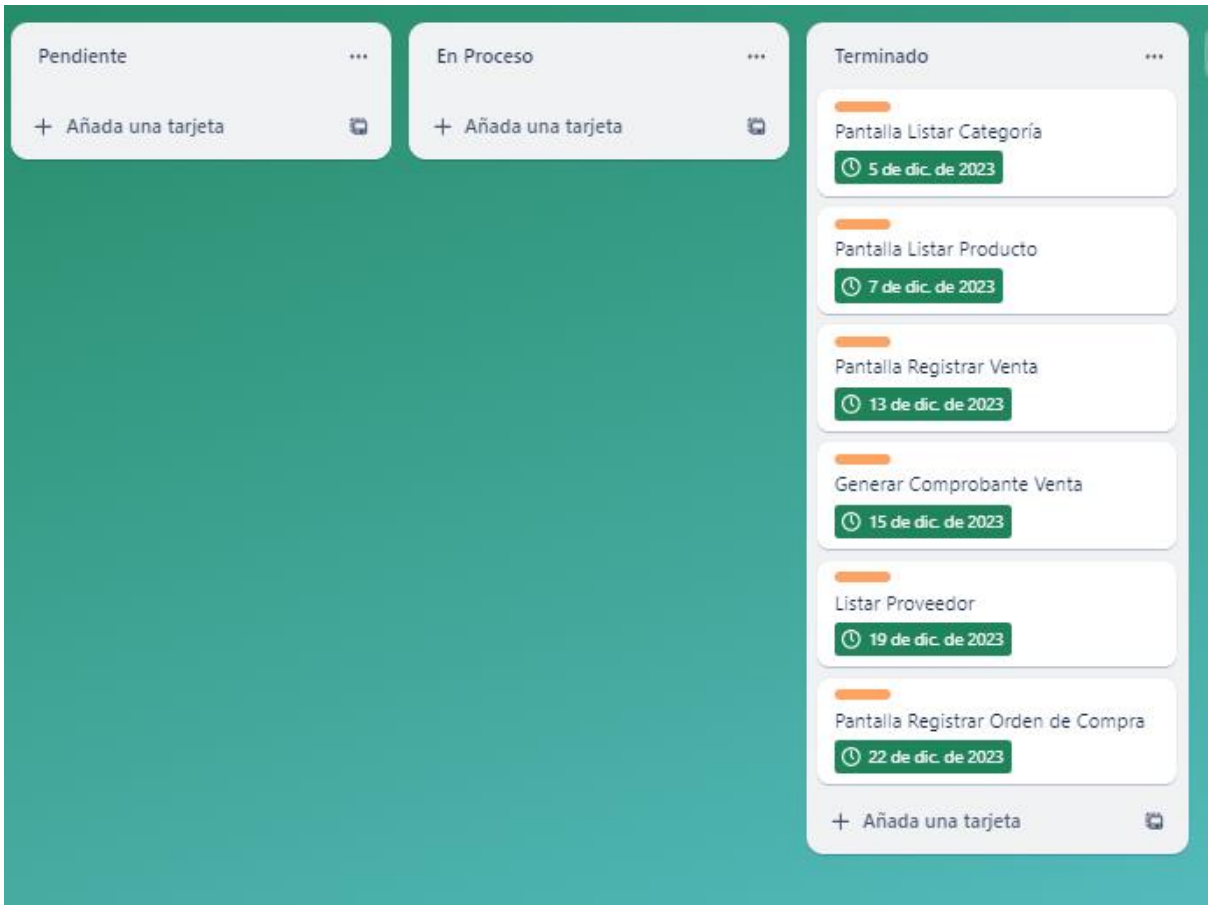


Figura 11

Incremento del Sprint 2

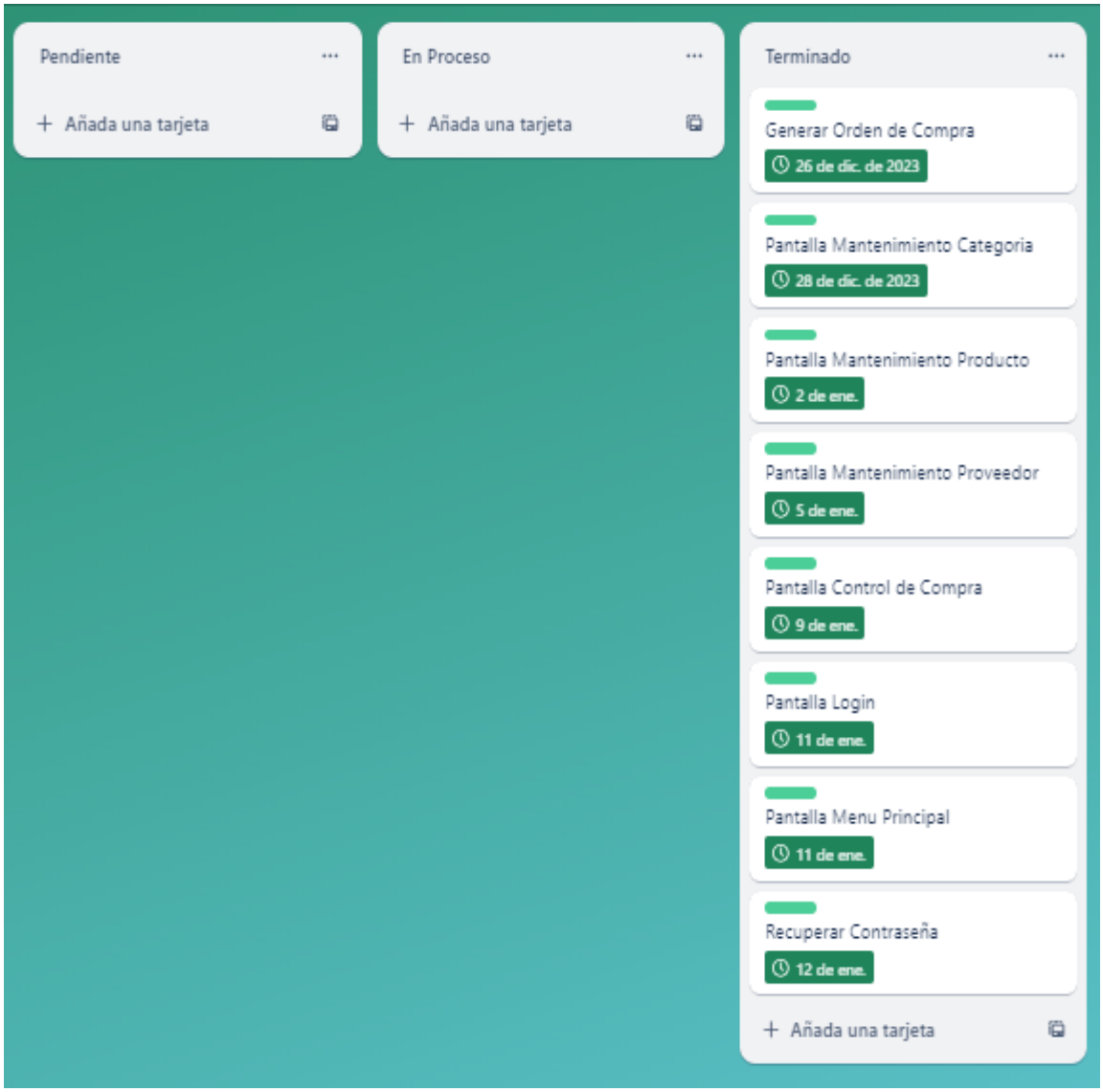
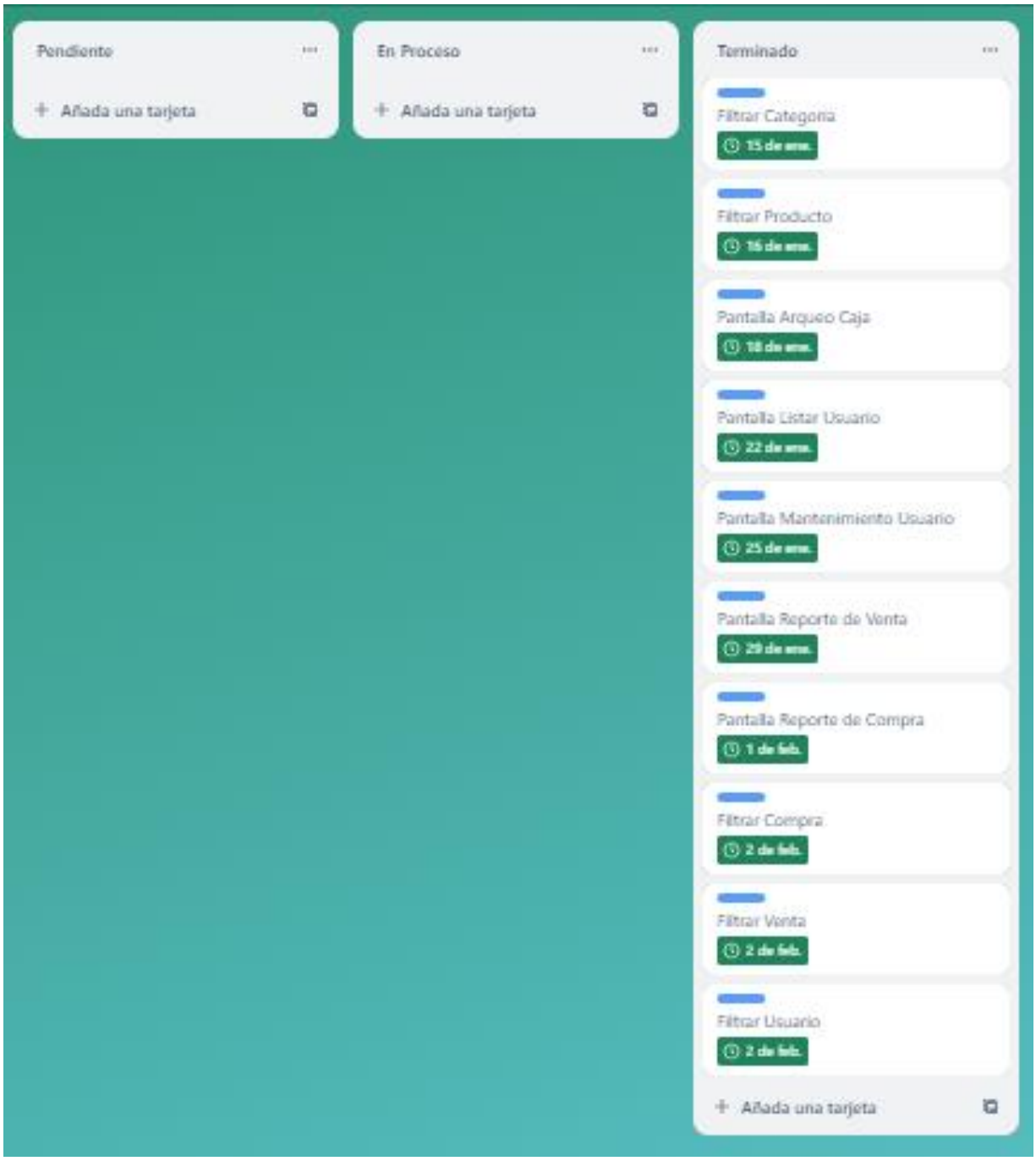


Figura 12

Incremento del Sprint 3

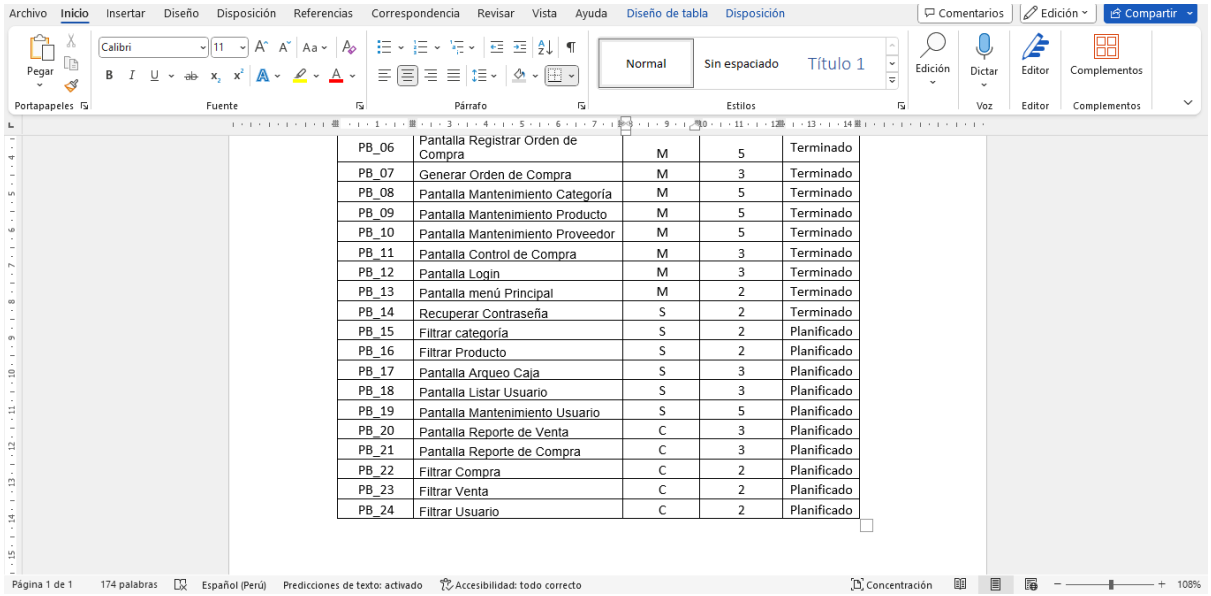


Mantenimiento del Product Backlog

Es importante realizar el mantenimiento del Product Backlog ya que según Martínez (2023) “El mantenimiento colaborativo del Product Backlog ayuda a aclarar los requisitos y crea una aceptación del Equipo”

Figura 13

Mantenimiento del Product Backlog

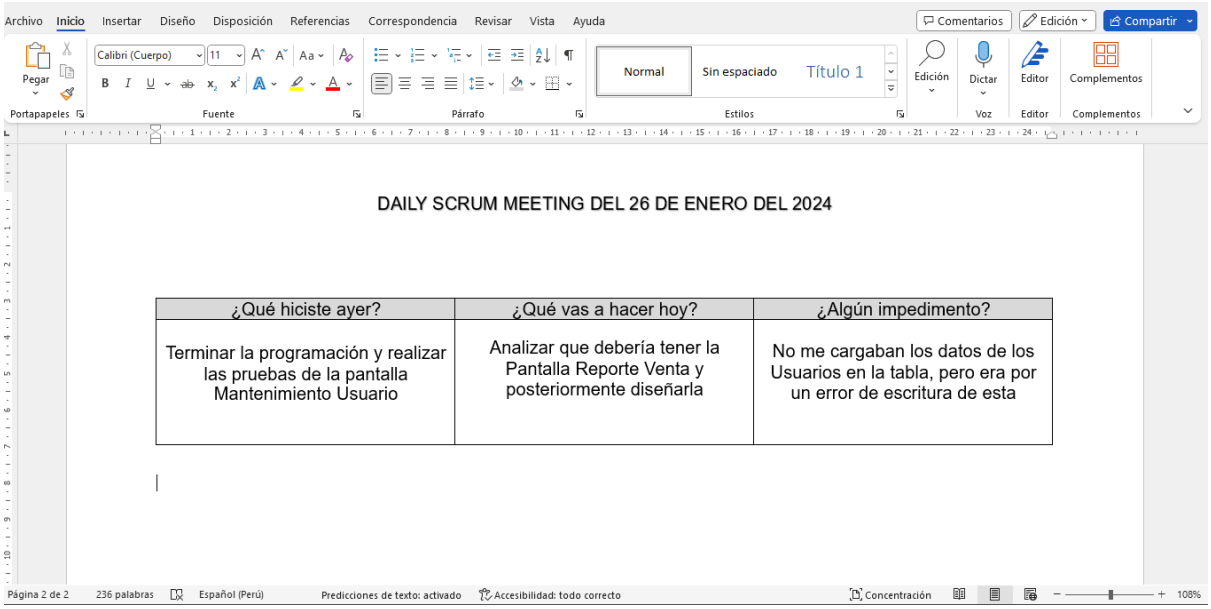


PB_06	Pantalla Registrar Orden de Compra	M	5	Terminado
PB_07	Generar Orden de Compra	M	3	Terminado
PB_08	Pantalla Mantenimiento Categoría	M	5	Terminado
PB_09	Pantalla Mantenimiento Producto	M	5	Terminado
PB_10	Pantalla Mantenimiento Proveedor	M	5	Terminado
PB_11	Pantalla Control de Compra	M	3	Terminado
PB_12	Pantalla Login	M	3	Terminado
PB_13	Pantalla menú Principal	M	2	Terminado
PB_14	Recuperar Contraseña	S	2	Terminado
PB_15	Filtrar categoría	S	2	Planificado
PB_16	Filtrar Producto	S	2	Planificado
PB_17	Pantalla Arqueo Caja	S	3	Planificado
PB_18	Pantalla Listar Usuario	S	3	Planificado
PB_19	Pantalla Mantenimiento Usuario	S	5	Planificado
PB_20	Pantalla Reporte de Venta	C	3	Planificado
PB_21	Pantalla Reporte de Compra	C	3	Planificado
PB_22	Filtrar Compra	C	2	Planificado
PB_23	Filtrar Venta	C	2	Planificado
PB_24	Filtrar Usuario	C	2	Planificado

Daily Scrum Meeting

Figura 14

Daily Scrum Meeting



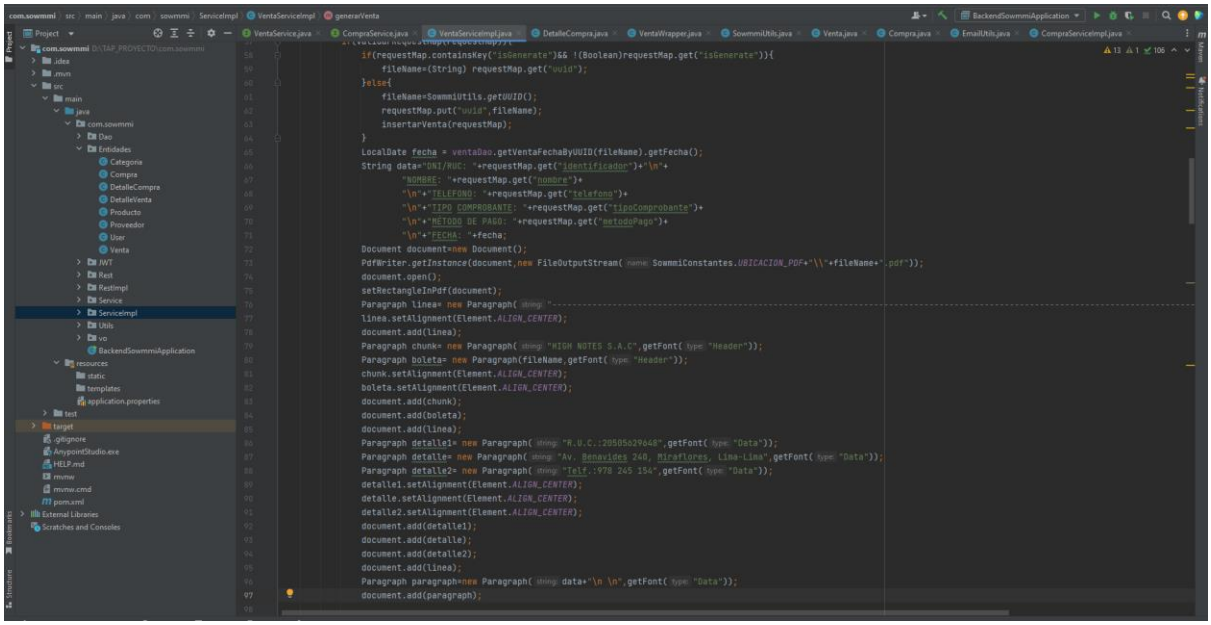
DAILY SCRUM MEETING DEL 26 DE ENERO DEL 2024

¿Qué hiciste ayer?	¿Qué vas a hacer hoy?	¿Algún impedimento?
Terminar la programación y realizar las pruebas de la pantalla Mantenimiento Usuario	Analizar que debería tener la Pantalla Reporte Venta y posteriormente diseñarla	No me cargaban los datos de los Usuarios en la tabla, pero era por un error de escritura de esta

Desarrollo del Sprint Backlog

Figura 15

Desarrollo del Sprint Backlog



Fase Revisión y Retrospectiva

Scrum Board

Según González (2021) “El *Scrum Board* es una de las herramientas esenciales que un equipo de Scrum utiliza para supervisar el progreso de sus Sprints y organizar la distribución de las tareas a realizar”

Figura 16

Scrum Board del Sprint 1

Historias		Pendiente	En Progreso	Terminado
HU04	Pantalla Listar Categoría			T1 T2 T3 T4
HU07	Pantalla Listar Producto			T5 T6 T7 T8
HU09	Pantalla Registrar Venta			T9 T10 T11 T12
HU10	Generar Comprobante Venta			T13 T14 T15 T16
HU15	Pantalla Listar Proveedores			T17 T18 T19 T20
HU16	Pantalla Registrar Orden de Compra			T21 T22 T23 T24

Figura 17

Scrum Board del Sprint 2

Historias		Pendiente	En Progreso	Terminado
HU17	Generar Orden de Compra			T25 T26 T27 T28
HU03	Pantalla Mantenimiento Categoria			T29 T30 T31 T32
HU06	Pantalla Mantenimiento Producto			T33 T34 T35 T36
HU14	Pantalla Mantenimiento Proveedor			T37 T38 T39 T40
HU18	Pantalla Control de Compra			T41 T42 T43 T44
HU01	Pantalla Login			T45 T46 T47 T48
HU02	Pantalla Menu Principal			T49 T50 T51 T52
HU21	Recuperar Contraseña			T53 T54 T55 T56

Figura 18

Scrum Board del Sprint 3

Historias		Pendiente	En Progreso	Terminado
HU05	Filtrar Categoria			T57 T58 T59 T60
HU08	Filtrar Producto			T61 T62 T63 T64
HU11	Pantalla Arqueo Caja			T65 T66 T67 T68
HU22	Pantalla Listar Usuario			T69 T70 T71 T72
HU23	Pantalla Mantenimiento Usuario			T73 T74 T75 T76
HU12	Pantalla Reporte de Venta			T77 T78 T79 T80
HU19	Pantalla Reporte de Compra			T81 T82 T83 T84
HU20	Filtrar Compra			T85 T86 T87 T88
HU13	Filtrar Venta			T89 T90 T91 T92
HU24	Filtrar Usuario			T93 T94 T95 T96

Validación de los Sprints. Sprint Review

Según Aguirre (2021)" El sprint review es el nombre que recibe la reunión que se celebra con el propósito de evaluar los resultados que obtuvo el equipo Scrum luego de un sprint**.** Esta permite, a su vez, analizar el progreso que está teniendo el desarrollo con miras a cumplir con el objetivo establecido."

Tabla 20

Sprint Review de los Sprint 1, 2 y 3.

Sprint	HU_ID	Descripción	Estado
1	HU04	Pantalla Listar Categoría	Terminado
	HU07	Pantalla Listar Producto	Terminado
	HU09	Pantalla Registrar Venta	Terminado
	HU10	Generar Comprobante Venta	Terminado
	HU15	Pantalla Listar Proveedores	Terminado
	HU16	Pantalla Registrar Orden de Compra	Terminado
2	HU17	Generar Orden de Compra	Terminado
	HU03	Pantalla Mantenimiento Categoría	Terminado
	HU06	Pantalla Mantenimiento Producto	Terminado
	HU14	Pantalla Mantenimiento Proveedor	Terminado
	HU18	Pantalla Control de Compra	Terminado
	HU01	Pantalla Login	Terminado

	HU02	Pantalla menú Principal	Terminado
	HU21	Recuperar Contraseña	Terminado
3	HU05	Filtrar Categoría	Terminado
	HU08	Filtrar Producto	Terminado
	HU11	Pantalla Arqueo Caja	Terminado
	HU22	Pantalla Listar Usuario	Terminado
	HU23	Pantalla Mantenimiento Usuario	Terminado
	HU12	Pantalla Reporte de Venta	Terminado
	HU19	Pantalla Reporte de Compra	Terminado
	HU20	Filtrar Compra	Terminado
	HU13	Filtrar Venta	Terminado
	HU24	Filtrar Usuario	Terminado

Burn Down Chart

Rocha (2022) señala que “Un Burn down Chart, diagrama de quemado o gráfica de trabajo pendiente es una gráfica en la que podemos ver el estado del progreso de un Sprint. Es una herramienta utilizada en desarrollo ágil de software, sobre todo en Scrum, que relaciona el trabajo pendiente con un periodo de tiempo determinado”

Figura 19

Burn Down Chart del Sprint 1

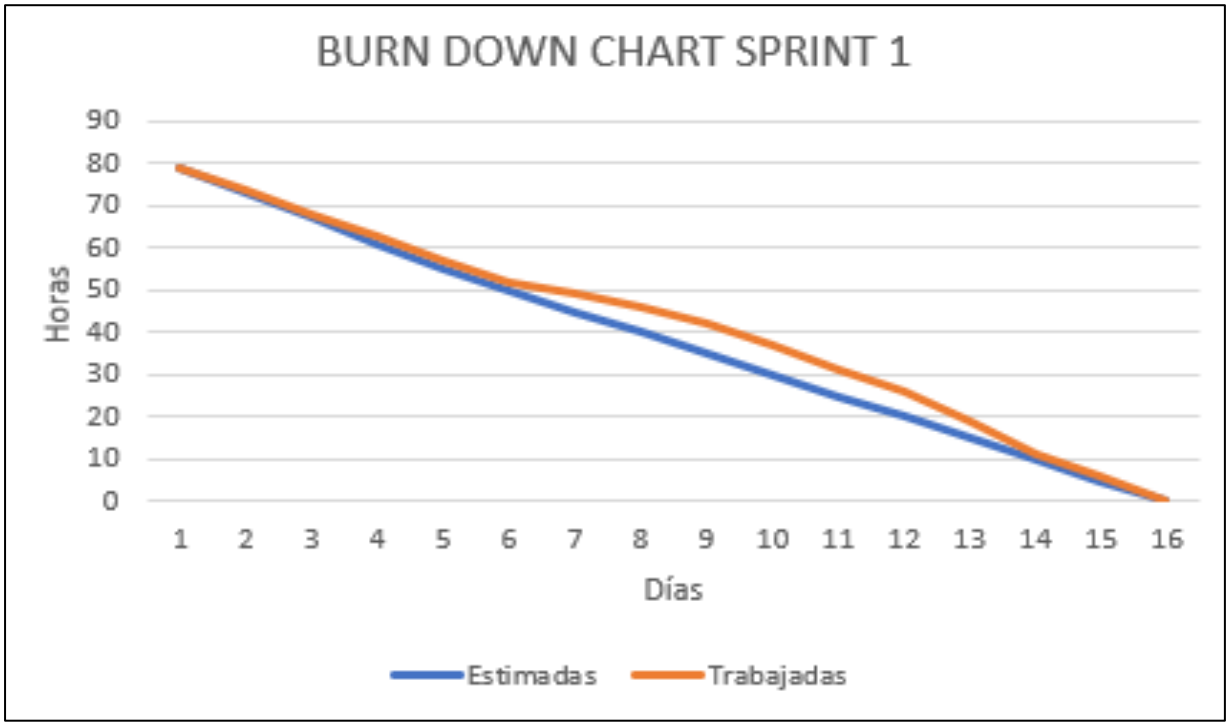


Figura 20

Burn Down Chart del Sprint 2

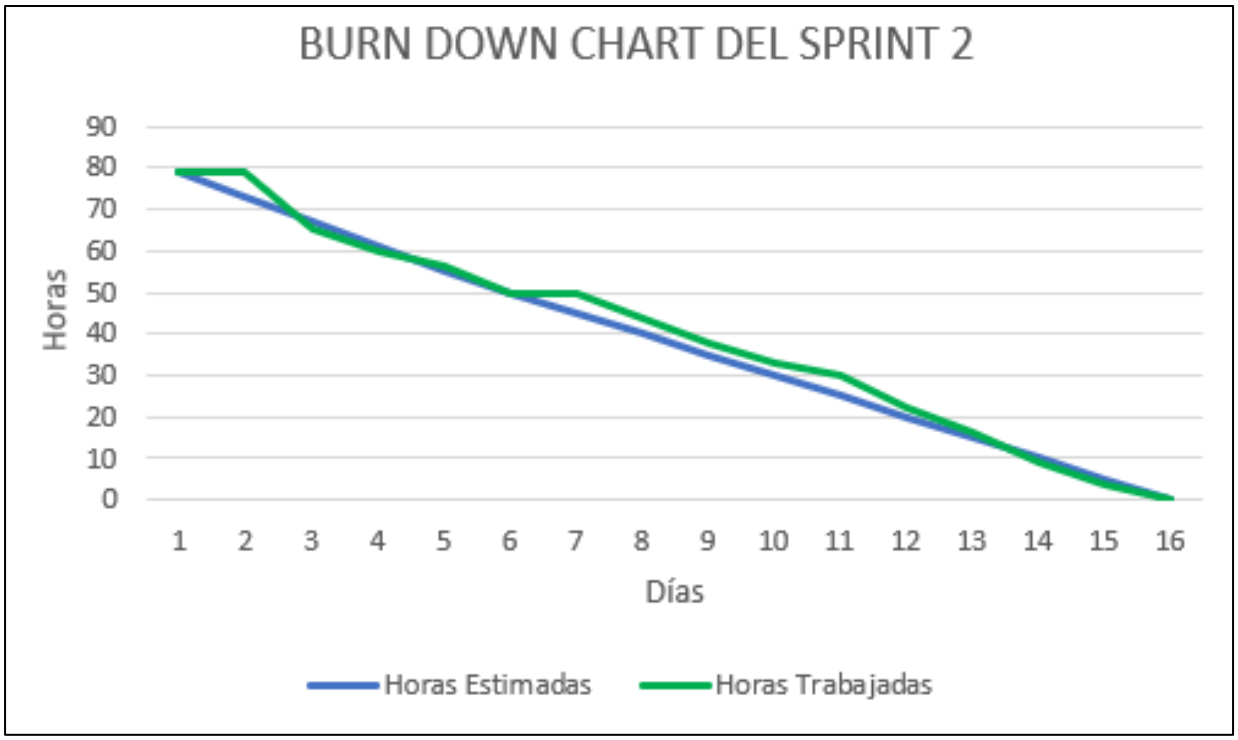
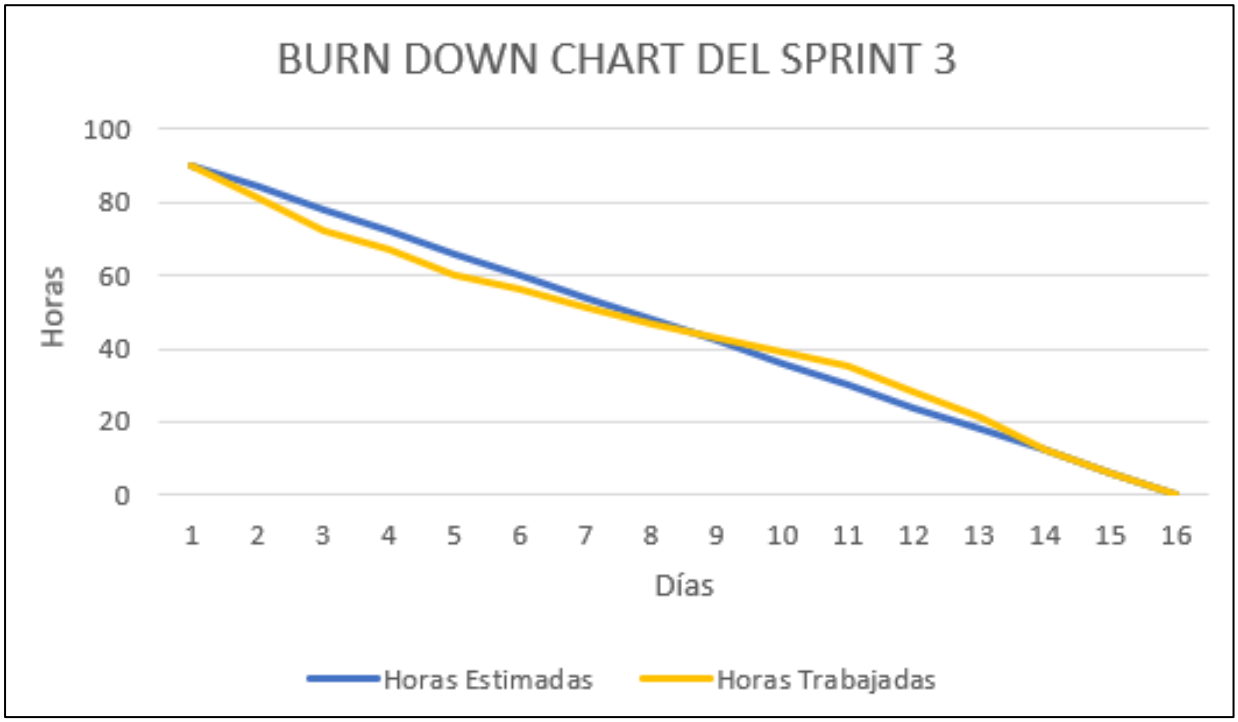


Figura 21

Burn Down Chart del Sprint 3



Creación de la Lista de Impediment Log

Tabla 21

Lista de Impediment Log

Nro.	Impediment	Tipo	Resuelto	Estado
1	Retraso por días festivos no laborables	Externo	I01	Resuelto
2	Un solo integrante en el equipo de proyecto	Interno	I02	Resuelto
3	Product Owner presento poca disponibilidad	Externo	I03	Resuelto
4	Dificultad con el software para realizar las pruebas de rendimiento	Externo	I04	Resuelto
5	Área de desarrollo con ruido excesivo	Interno	I05	Resuelto

Retrospectiva del Sprint

Según MacNeil (2022) “Una retrospectiva del sprint es un tipo de reunión dentro del marco Agile, donde los equipos reflexionan sobre qué salió bien y qué podría mejorarse en el próximo sprint. Estas son esenciales para mejorar continuamente el proceso de sprints y garantizar que se incorporen los aprendizajes clave para el siguiente”

Tabla 22

Retrospectiva del Sprint 1

Datos de la Reunión de Retrospectiva		
Lugar	Virtual mediante Zoom	
Fecha	23/12/2023	
Hora Inicio	9:00 a. m.	
Hora Fin	11:00 a.m.	
Número de Sprint	Sprint 1	
Personas convocadas a la reunión	Giuliana Sullca Carranza	
Personas que asistieron a la reunión	Giuliana Sullca Carranza	
Formato de la reunión de Retrospectiva		
¿Qué se hizo bien en el Sprint?	¿Qué no se hizo bien en el Sprint?	¿Qué mejoras se van a implementar en el siguiente Sprint?
*Se realizó el Sprint en los tiempos planificados *Se completaron todas las historias de usuarios designadas	*Se realizó el cumplimiento de las tareas de manera más lenta que la planificada	*Mejor organización con el horario de trabajo para cumplir las tareas en los plazos indicados

Tabla 23

Retrospectiva del Sprint 1

Datos de la Reunión de Retrospectiva		
Lugar	Virtual mediante Zoom	
Fecha	13/01/2024	
Hora Inicio	10:00 a. m.	
Hora Fin	12:00 p.m.	
Número de Sprint	Sprint 2	
Personas convocadas a la reunión	Giuliana Sullca Carranza	
Personas que asistieron a la reunión	Giuliana Sullca Carranza	
Formato de la reunión de Retrospectiva		
¿Qué se hizo bien en el Sprint?	¿Qué no se hizo bien en el Sprint?	¿Qué mejoras se van a implementar en el siguiente Sprint?
*Se realizó el Sprint en los tiempos planificados *Se completaron todas las historias de usuarios designadas	*Se realizo las Daily Scrum Meeting tiempo más tarde del horario planificado	*Mejor organización con las Daily Scrum Meeting para realizarlas a un horario accesible

Tabla 22

Retrospectiva del Sprint 1

Datos de la Reunión de Retrospectiva	
Lugar	Virtual mediante Zoom
Fecha	03/02/2024
Hora Inicio	9:00 a. m.
Hora Fin	11:00 a.m.
Número de Sprint	Sprint 3
Personas convocadas a la reunión	Giuliana Sullca Carranza
Personas que asistieron a la reunión	Giuliana Sullca Carranza
Formato de la reunión de Retrospectiva	

¿Qué se hizo bien en el Sprint?	¿Qué no se hizo bien en el Sprint?	¿Qué mejoras se van a implementar en el siguiente Sprint?
*Los Daily Scrum Meeting se realizaron en el tiempo acordado *Se completaron todas las historias de usuarios designadas	*Retraso en las pruebas funcionales del software	*Mejor organización para realizar las pruebas funcionales.

Pruebas de Funcionalidad. Pruebas de aceptación y rendimiento

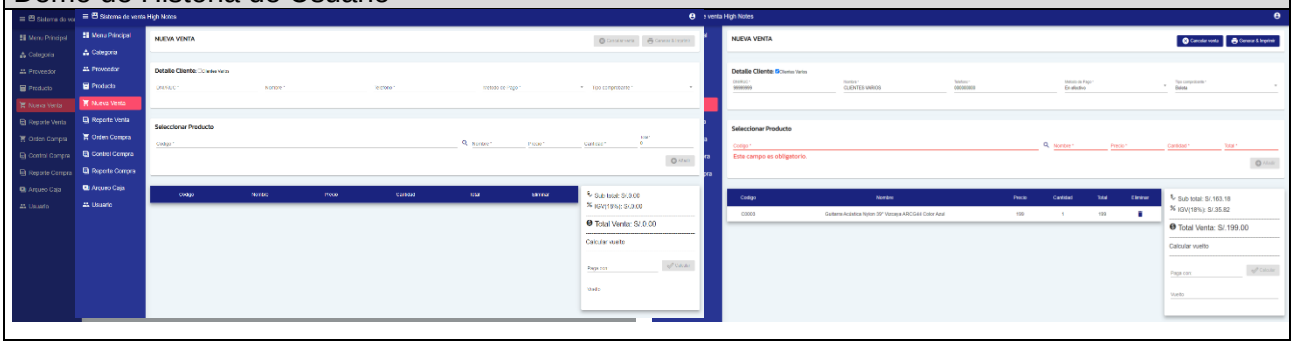
Pruebas de aceptación

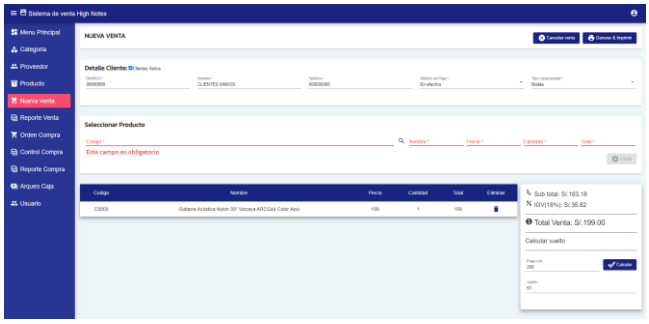
Se realizó la prueba de aceptación de las historias más importantes las cuales son: Registrar Venta, Generar Comprobante de Venta, Registrar Orden de Compra, Generar Orden de Compra, Control de Compra. Dichas pruebas fueron presentadas al Product Owner, el cual estuvo de acuerdo con la aprobación de las antes mencionadas.

Tabla 23

Prueba de aceptación 1

Prueba de aceptación N°1	
Código de Historia de Usuario	HU09-PB03
Título de Historia de Usuario	Pantalla Registrar Venta
Descripción de Historia de Usuario	Como vendedor quiero registrar automáticamente el comprobante de venta al final de esta para tener un mejor control de las ventas realizadas
Demo de Historia de Usuario	



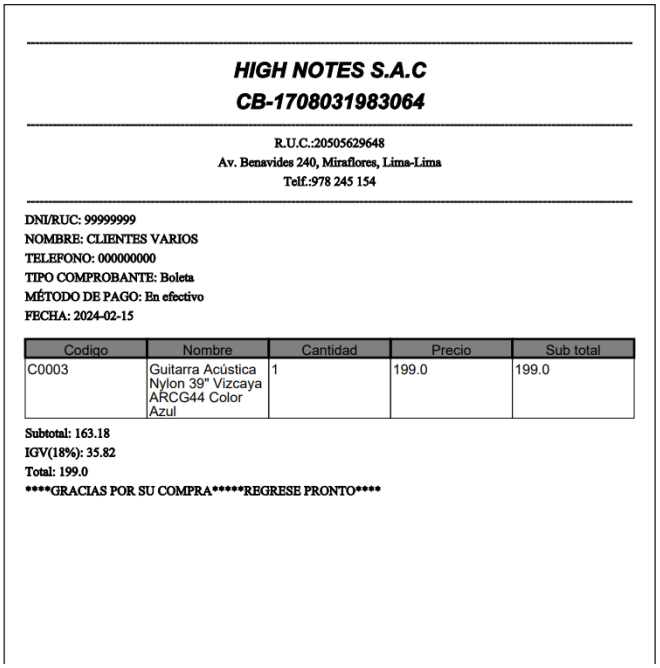


Criterios de aceptación válidos	Todos
Estado de Historia de Usuario	Aceptada

Tabla 24

Prueba de aceptación 2

	Prueba de aceptación N°2
Código de Historia de Usuario	HU10-PB04
Título de Historia de Usuario	Generar Comprobante de Venta
Descripción de Historia de Usuario	Como vendedor quiero que el sistema genere automáticamente el comprobante de venta al finalizar cada venta para poder imprimirlo de manera más rápida y eficiente.
Demo de Historia de Usuario	



HIGH NOTES S.A.C
CB-1708031983064

R.U.C.:20505629648
Av. Benavides 240, Miraflores, Lima-Lima
Telf.:978 245 154

DNI/RUC: 99999999
NOMBRE: CLIENTES VARIOS
TELEFONO: 000000000
TIPO COMPROBANTE: Boleta
MÉTODO DE PAGO: En efectivo
FECHA: 2024-02-15

Codigo	Nombre	Cantidad	Precio	Sub total
C0003	Guitarra Acústica Nylon 39" Vizcaya ARCG44 Color Azul	1	199.0	199.0

Subtotal: 163.18
IGV(18%): 35.82
Total: 199.0
****GRACIAS POR SU COMPRA*****REGRESE PRONTO****

Criterios de aceptación válidos	Todos
Estado de Historia de Usuario	Aceptada

Tabla 25

Prueba de aceptación 3

	Prueba de aceptación N°3
Código de Historia de Usuario	HU16-PB06
Título de Historia de Usuario	Pantalla Registrar Orden de Compra
Descripción de Historia de Usuario	Como comprador quiero registrar automáticamente una orden de compra para tener un mejor control de las estas
Demo de Historia de Usuario	
Criterios de aceptación válidos	Todos
Estado de Historia de Usuario	Aceptada

Tabla 26

Prueba de aceptación 4

Prueba de aceptación N°4	
Código de Historia de Usuario	HU17-PB07
Título de Historia de Usuario	Generar Orden de Compra
Descripción de Historia de Usuario	Como comprador quiero que el sistema genere automáticamente la orden de compra para poder imprimirlo de manera más rápida y eficiente.
Demo de Historia de Usuario	

ORDEN DE COMPRA
OC-1708050726636

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: High Notes S.A.C
R.U.C.:20505629648
DIRECCIÓN ENTREGA: Av. Benavides 240, Miraflores, Lima-Lima
TELF.:978 245 154

DATOS DEL PROVEEDOR
RUC PROVEEDOR: 10099161286
NOMBRE PROVEEDOR: Distribuidor Ibanez
TELEFONO PROVEEDOR: 912345678
TIPO COMPROBANTE: Boleta
MÉTODO DE PAGO ACORDADO: Yape

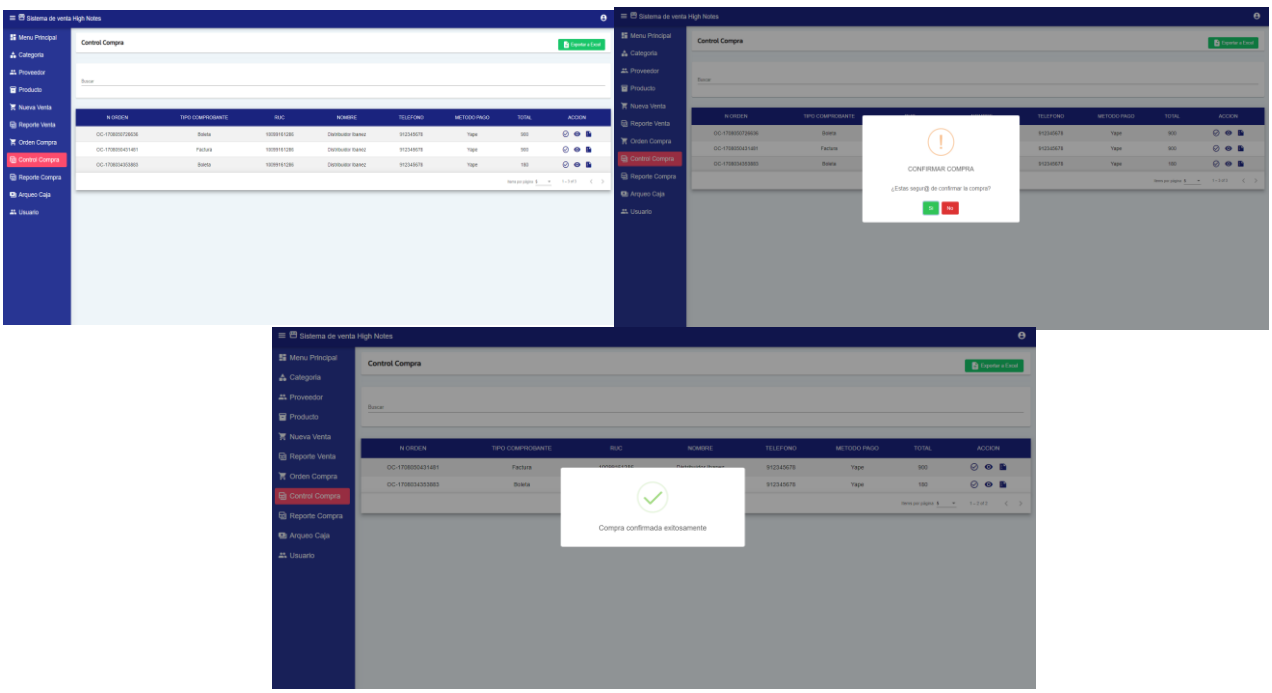
Codigo	Nombre	Cantidad	Precio	Sub total
C0003	Guitarra Acústica Nylon 39" Vizcaya ARCG44 Color Azul	5	180.0	900.0

Subtotal: 738.0
IGV(18%): 162.0
Total: 900.0
****Este documento sirve para enviarle al proveedor****

Criterios de aceptación válidos	Todos
Estado de Historia de Usuario	Aceptada

Tabla 27

Prueba de aceptación 5

Prueba de aceptación N°4	
Código de Historia de Usuario	HU18-PB11
Título de Historia de Usuario	Pantalla Control de Compra
Descripción de Historia de Usuario	Como comprador quiero tener la opción de confirmar si la compra se llegó a perpetuar para poder tener un control de las compras realizadas
Demo de Historia de Usuario	
	
Criterios de aceptación válidos	Todos
Estado de Historia de Usuario	Aceptada

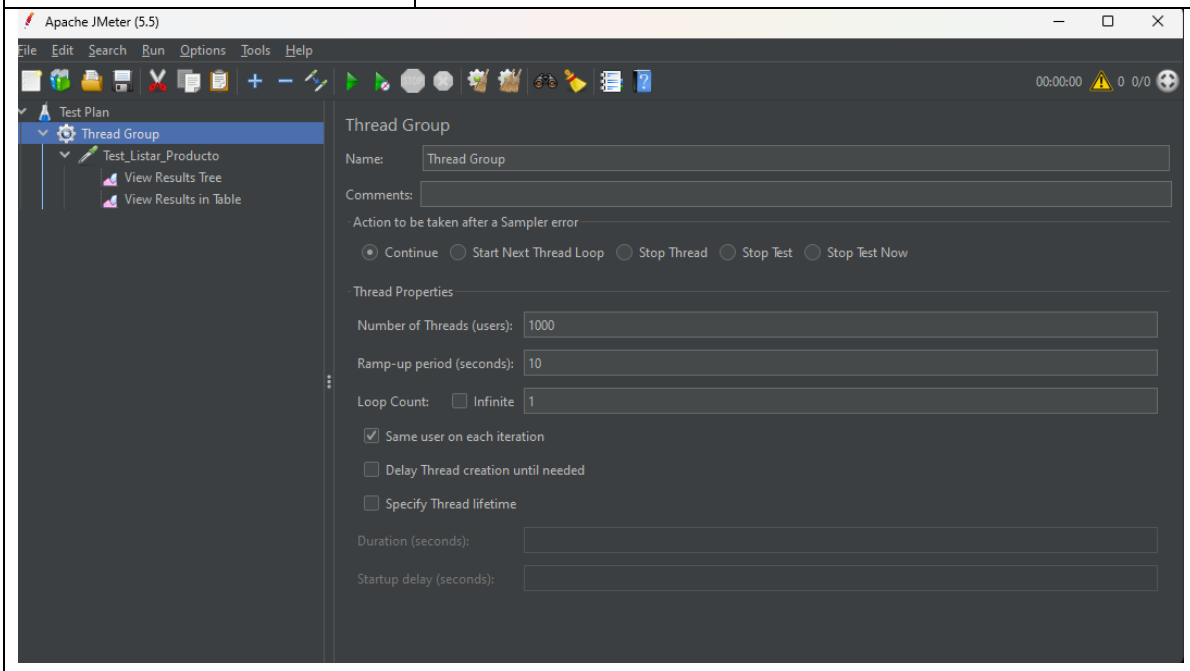
Pruebas de rendimiento

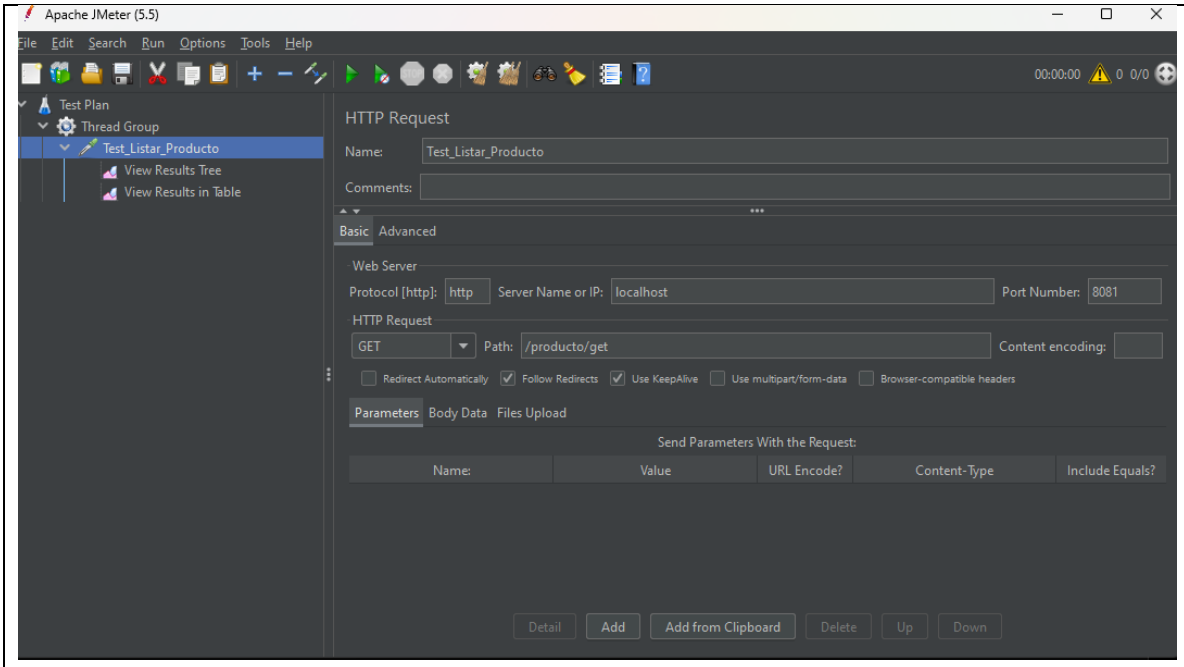
A continuación, se presentan las pruebas de rendimiento realizadas con la herramienta Apache JMeter ya que según Sheti (2024) “Apache JMeter es un sistema gratuito y de código abierto para pruebas de rendimiento. Le permite simular cargas de trabajo y usuarios de sus aplicaciones web para probar cómo funcionarán sus aplicaciones cuando las utilicen usuarios reales.”

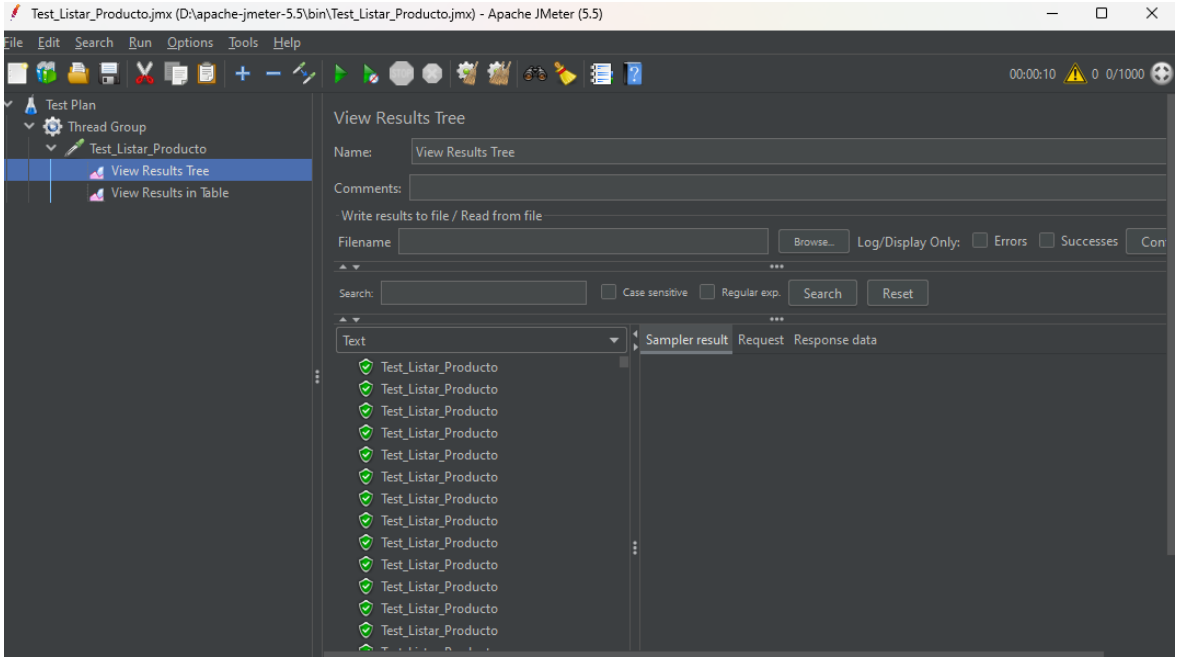
Tabla 28

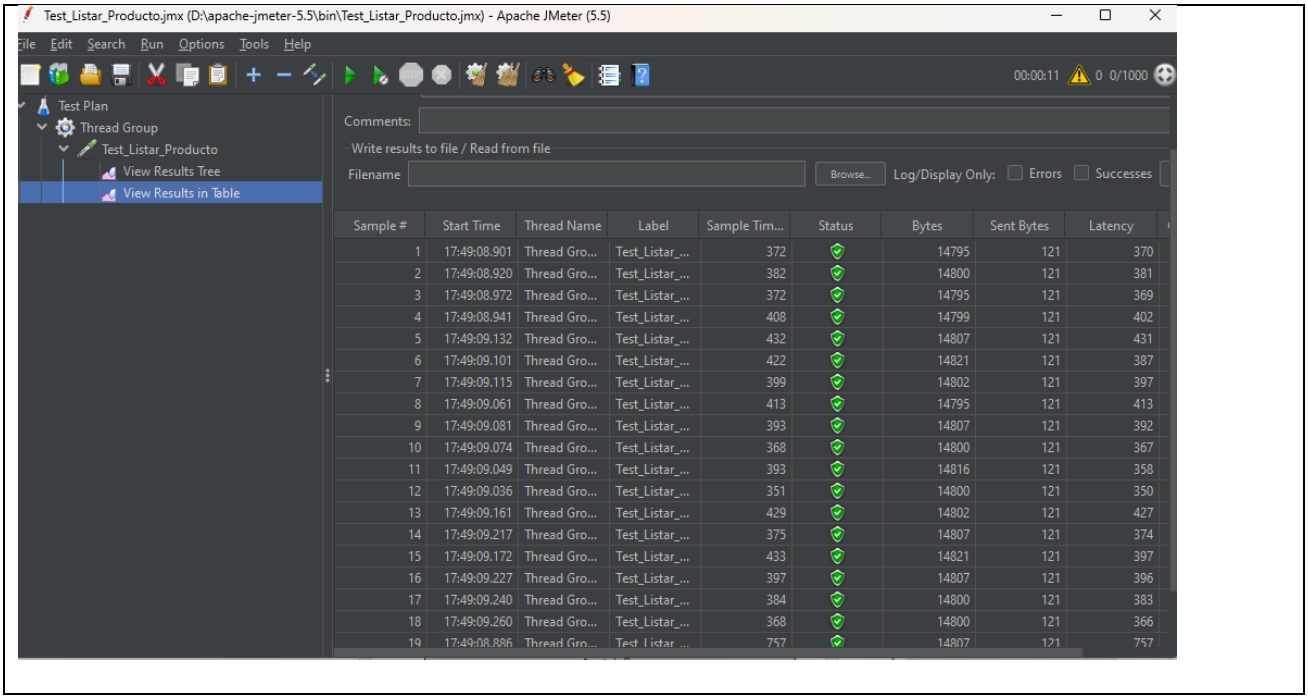
Prueba de rendimiento

Prueba de Rendimiento: Listar Producto	
Path	http://localhost:8081/producto/getProducto
Número de hilos (users)	1000
Periodo de subida(seg)	10
Contador en bucle	1
Usuarios/segundo	100 usuarios por segundo




Apache JMeter (5.5)
File Edit Search Run Options Tools Help
00:00:00 0 0/0
Test Plan
Thread Group
Test_Listar_Producto
View Results Tree
View Results in Table
HTTP Request
Name: Test_Listar_Producto
Comments:
Basic Advanced
Web Server
Protocol [http]: http
Server Name or IP: localhost
Port Number: 8081
HTTP Request
GET
Path: /producto/get
Content encoding:
Redirect Automatically
Follow Redirects
Use KeepAlive
Use multipart/form-data
Browser-compatible headers
Parameters Body Data Files Upload
Send Parameters With the Request:
Name: Value URL Encode? Content-Type Include Equals?
Detail Add Add from Clipboard Delete Up Down


Test_Listar_Producto.jmx (D:\apache-jmeter-5.5\bin\Test_Listar_Producto.jmx) - Apache JMeter (5.5)
File Edit Search Run Options Tools Help
00:00:10 0 0/1000
Test Plan
Thread Group
Test_Listar_Producto
View Results Tree
View Results in Table
View Results Tree
Name: View Results Tree
Comments:
Write results to file / Read from file
Filename
Browse...
Log/Display Only:
Errors
Successes
Search:
Case sensitive
Regular exp.
Search
Reset
Text
Sampler result
Request
Response data
Test_Listar_Producto



Fase Lanzamiento

Acta de Conformidad de los Entregables

Tabla 29

Acta de Conformidad de los Entregables

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO	
Nombre del Proyecto	Siglas del Proyecto
Desarrollo e implementación de un sistema web para automatizar los procesos de venta y de compra de la empresa ‘HIGH NOTES S.A.C’ en Miraflores durante el periodo 2024	D.I.S.W.A.P.V.C.H. N
Nombre del Cliente	
HIGH NOTES S.A.C	
Declaración de Aceptación Formal	
Por medio de la presente, se certifica que el proyecto "D.I.S.W.A.P.V.C.H. N" ha concluido satisfactoriamente y ha sido entregado al cliente, High Notes S.A.C. Tras una revisión adecuada, se confirma que se han cumplido todos los requisitos acordados, lo que ha llevado a la aprobación y aceptación del proyecto por parte del cliente. En consecuencia, se certifica el cierre exitoso del proyecto.	

El proyecto comprendía de la finalización y entrega de los siguientes entregables: **Gestión del Proyecto:** * Costo del Proyecto y Flujo de Caja *Matriz de Riesgos *Cronograma del Proyecto *Kick Off del Proyecto *EDT *Product Backlog Priorizado y Estimado *Descomposición de Tareas *Retrospectiva del Sprint *Burn Down Chart *Manual de Usuario **Producto del Proyecto:** • Módulo de ingreso • Módulo de gestión de categorías de productos • Módulo de gestión de productos • Módulo de gestión de proveedores • Módulo de gestión de usuarios • Módulo de nueva venta • Módulo de Arqueo caja • Módulo de nueva orden de compra • Módulo de control de compra • Módulo de reporte de venta • Módulo de reporte de compra	
Observaciones Adicionales	
N/A	
Aceptado Por	
Nombre del Cliente	Fecha
HIGH NOTES S.A.C	12 de Febrero 2024
Distribuido y Aceptado	
Nombre del Stakeholder	Fecha
Propietario de HIGH NOTES S.A.C	12 de Febrero 2024
Gerente de HIGH NOTES S.A.C	12 de Febrero 2024

Capítulo IV

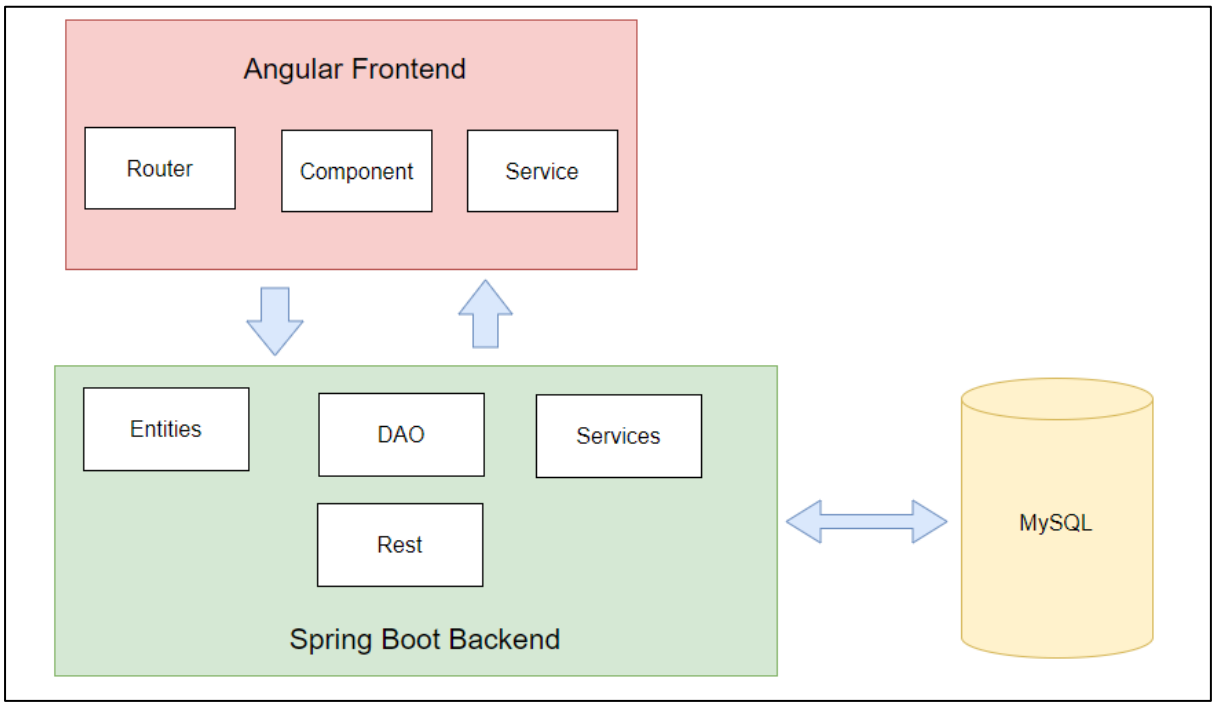
Programación

Implementación de la Arquitectura de Software

La arquitectura empleada fue la de cliente-servidor como ya se había mencionado. En el siguiente diagrama se muestra dicha arquitectura de forma más detallada.

Figura 22

Diagrama de arquitectura cliente-servidor detallada



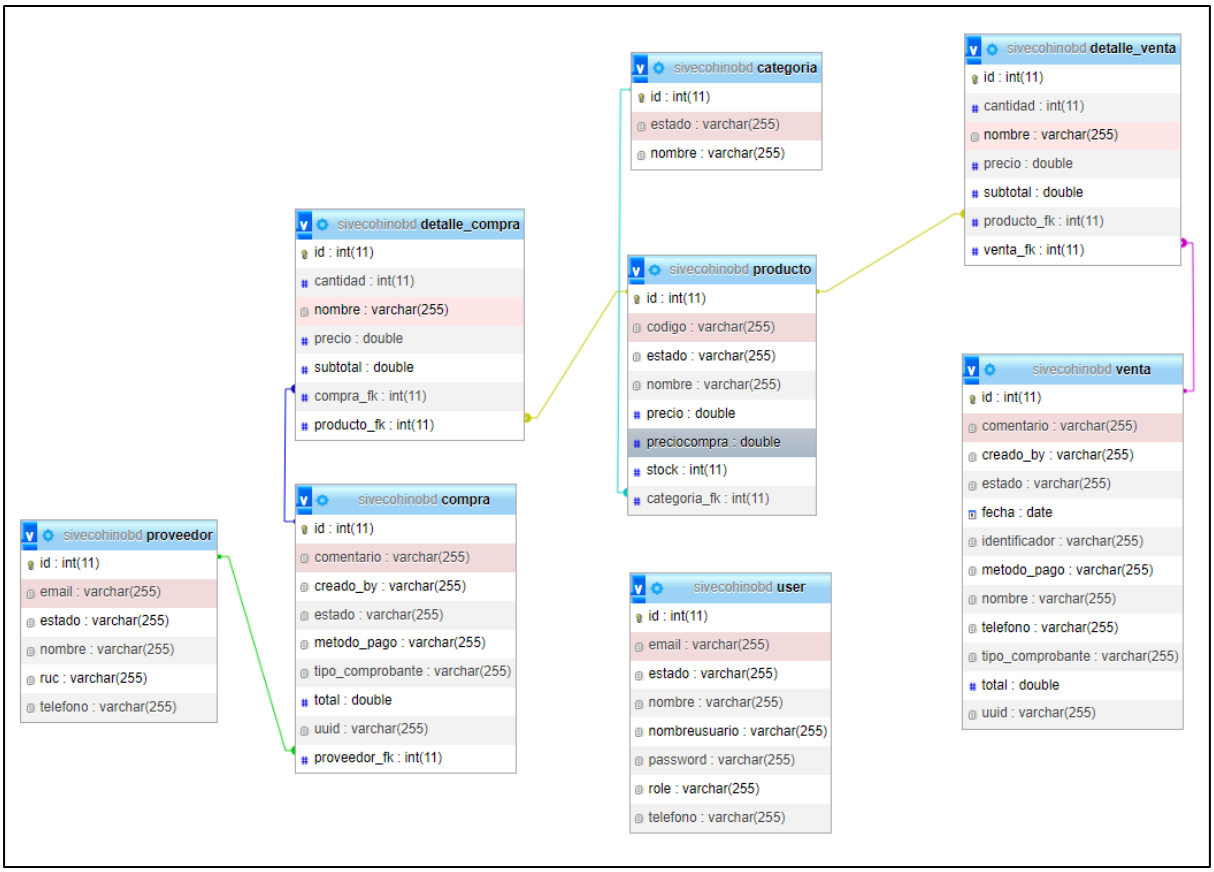
Creación de la Base de Datos y Generación del Script

La base de datos creada para el proyecto se implementó en MySQL y sigue un modelo relacional que consta de 7 entidades en total, como se ilustra en la Figura 23.

Diagrama de base de datos

Figura 23

Modelo físico de la base de datos



Script de base de datos

El script de la base de datos, que se encuentra detallado en el Anexo 1, fue creado siguiendo el modelo físico previamente presentado.

Implementación de Librerías y Dependencias

Las dependencias empleadas para la realización del proyecto se encuentran detalladas en la Tabla 30

Tabla 30

Dependencias de la solución informática

N°	Dependencia
1	spring-boot-starter-data-jpa
2	spring-boot-starter-jdbc
3	spring-boot-starter-web
4	mysql-connector-j
5	lombok
6	itextpdf
7	pdfbox
8	guava
9	gson
10	android-json
11	jjwt
12	spring-boot-starter-mail
13	spring-security-test
14	spring-boot-starter-security
15	spring-boot-starter-test

Para visualizar el código de las dependencias ver Anexo 2

Así mismo se emplearon las siguientes bibliotecas para la realización del proyecto.

Tabla 31

Bibliotecas de la solución informática

N°	Bibliotecas
1	Font Awesome
2	Angular Material
3	NgRx
4	SweetAlert

Codificación del Front End y Back End

Codificación del Front End

La codificación del Front End se realizó mediante Angular empleando HTML5 y CSS. Para ver las interfaces de la solución informática ver Anexo 3.

Codificación del Back End

La codificación del Back End se realizó mediante Spring Framework. Para ver un resumen del código ver Anexo 4.

Listado de Consultas

A continuación, se muestra las consultas con las que cuenta la solución informática en todos sus módulos.

Tabla 32

Listado de consultas de la solución informática

N°	Consulta
1	Listado de categorías
2	Listado de producto
3	Listado de usuarios
4	Listado de comprobante de venta por Usuario
5	Listado de orden de compra por Usuario
6	Listado de orden de compra confirmada
7	Listado de comprobante de venta por día actual
8	Listado de categorías por estado activo
9	Listado de productos por estado activo
10	Listado de usuarios por estado activo

11	Búsqueda de productos por código
12	Búsqueda de productos por ID
13	Listado de proveedores
14	Listado de proveedores por estado activo
15	Búsqueda de proveedores por RUC
16	Búsqueda de proveedores por ID
17	Listado de comprobantes de venta por última semana
18	Búsqueda de stock de producto

Listado de Reportes

A continuación, se muestra los reportes con los que cuenta la solución informática en todos sus módulos.

Tabla 33

Listado de Reportes de la solución informática

N°	Reporte
1	Reporte de venta por rango de fecha
2	Reporte de compra por rango de fecha
3	Dashboard general
4	Reporte de venta por día actual

Procesos Transaccionales

A continuación, se muestra los procesos transaccionales con los que cuenta la solución informática en todos sus módulos.

Tabla 34

Listado de Procesos Transaccionales de la solución informática

N°	Procesos Transaccionales
1	Registro y generación de comprobante de venta
2	Registro y generación de orden de compra
3	Confirmación de compra

Listado de Mantenimientos

A continuación, se muestra los mantenimientos con los que cuenta la solución informática en todos sus módulos.

Tabla 35

Listado de mantenimientos de la solución informática

N°	Mantenimientos
1	Mantenimiento de categoría
2	Mantenimiento de producto
3	Mantenimiento de proveedor
4	Mantenimiento de usuario

Capítulo V

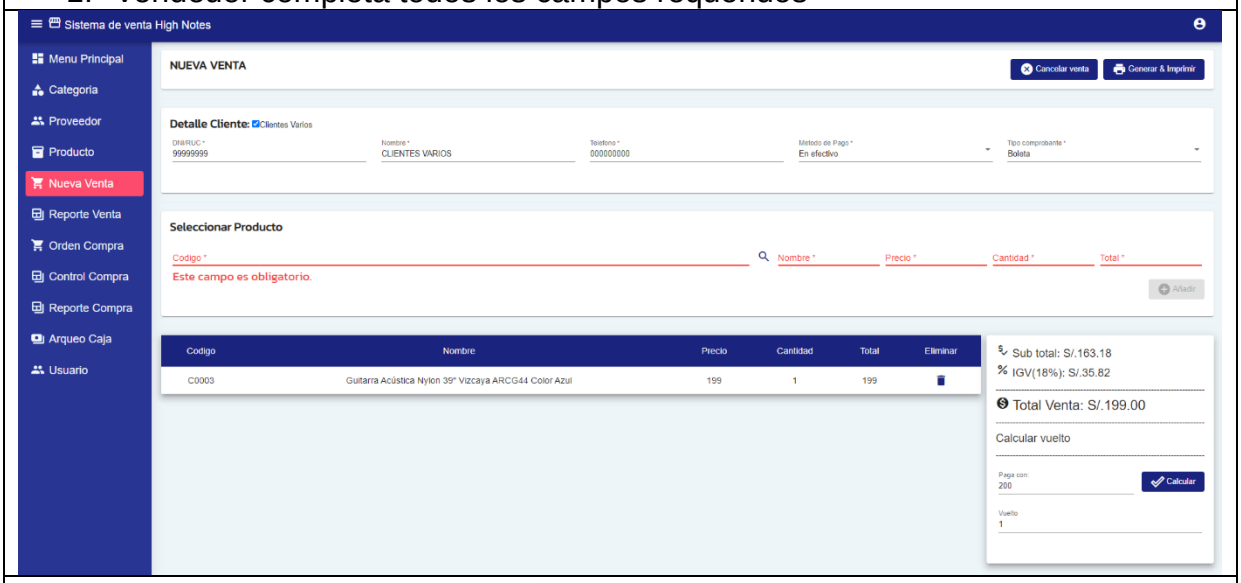
Pruebas de Calidad de Software

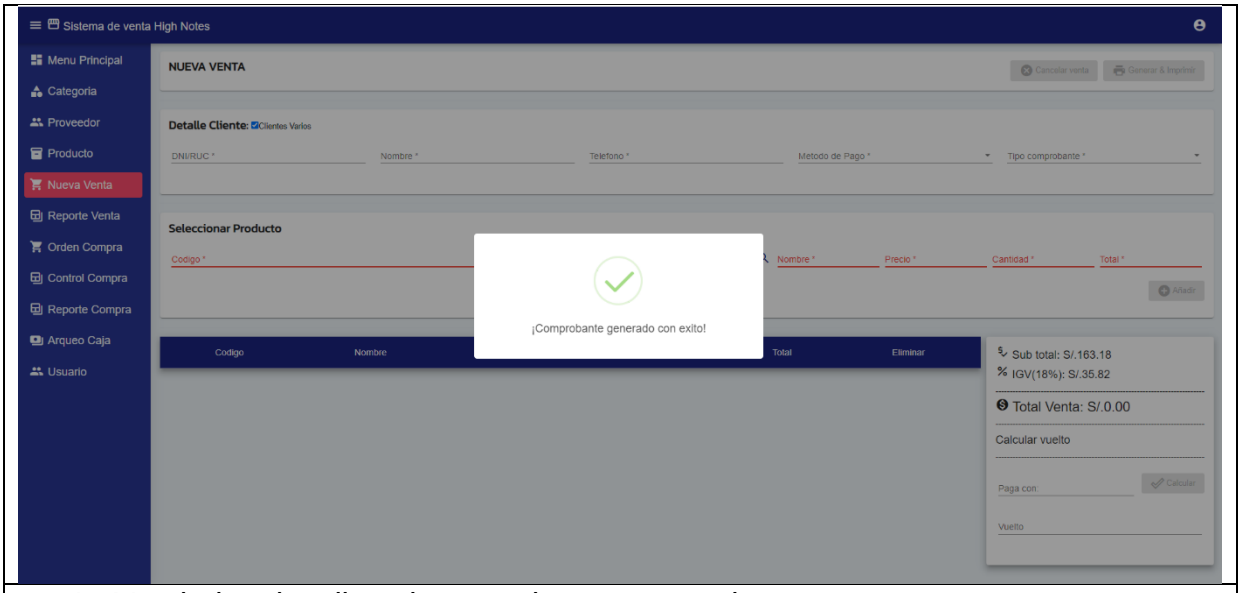
Pruebas Unitarias

Para las pruebas unitarias se tomó como caso de prueba el registro y generación de un comprobante de venta.

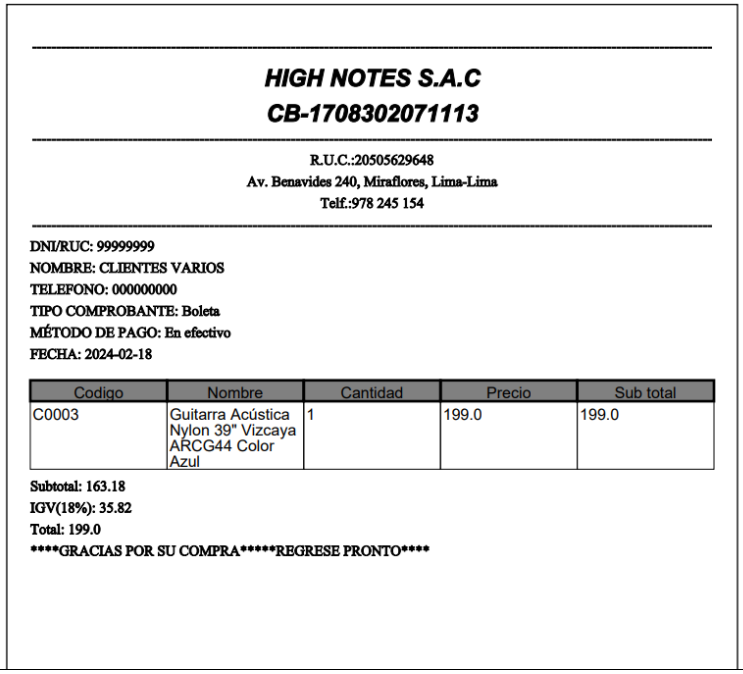
Tabla 36

Prueba unitaria de registro y generación de un comprobante de venta

Prueba unitaria: Registro y generación de un comprobante de venta
1. Vendedor completa todos los campos requeridos

2. Vendedor le da clic en el botón Generar &Imprimir
3. Vendedor visualiza el mensaje de se registró correctamente el comprobante



4. Vendedor visualiza el comprobante generado



HIGH NOTES S.A.C
CB-1708302071113

R.U.C.:20505629648
Av. Benavides 240, Miraflores, Lima-Lima
Telf.:978 245 154

DNI/RUC: 99999999
NOMBRE: CLIENTES VARIOS
TELEFONO: 000000000
TIPO COMPROBANTE: Boleta
MÉTODO DE PAGO: En efectivo
FECHA: 2024-02-18

Codigo	Nombre	Cantidad	Precio	Sub total
C0003	Guitarra Acústica Nylon 39" Vizcaya ARCG44 Color Azul	1	199.0	199.0

Subtotal: 163.18
IGV(18%): 35.82
Total: 199.0
****GRACIAS POR SU COMPRA*****REGRESE PRONTO****

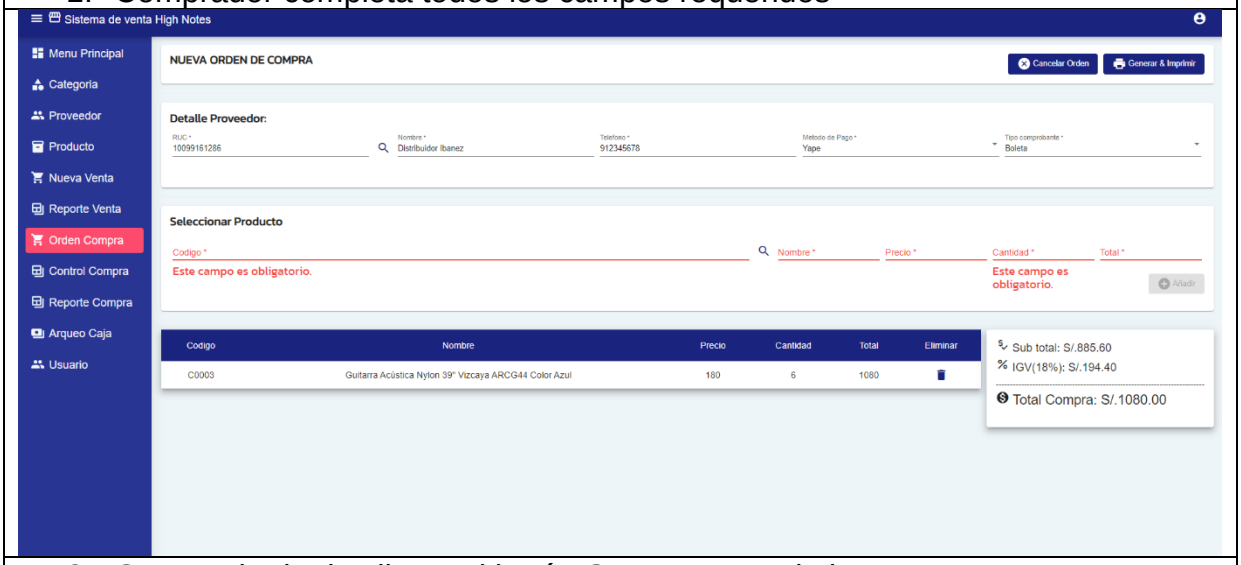
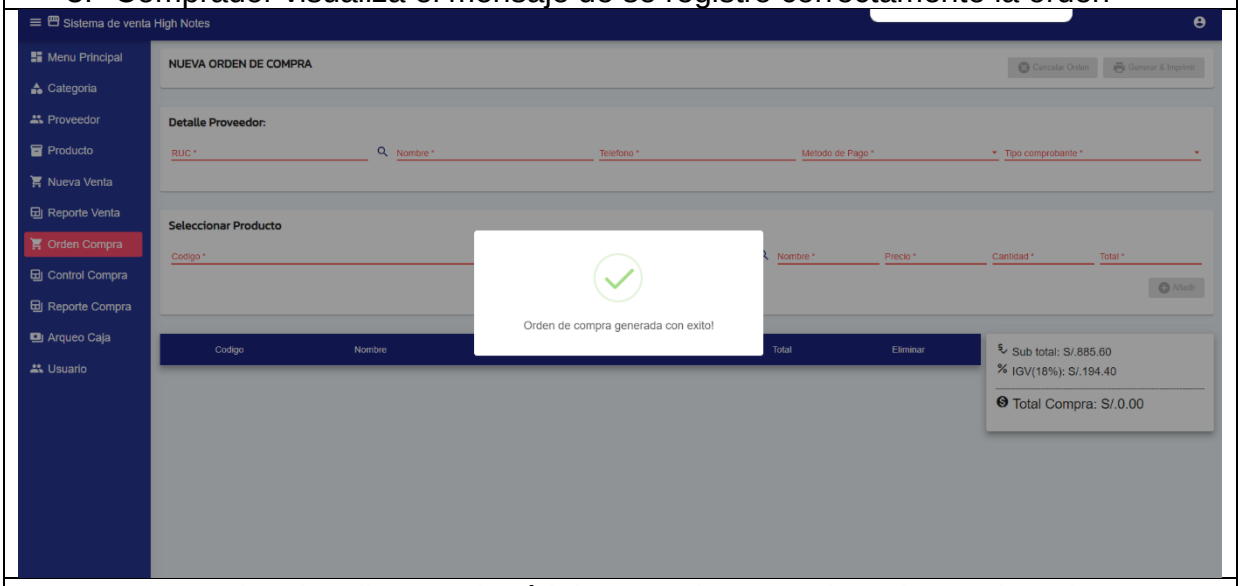
De la misma forma se hicieron las pruebas unitarias por cada módulo presentado obteniendo resultados positivos en cada caso.

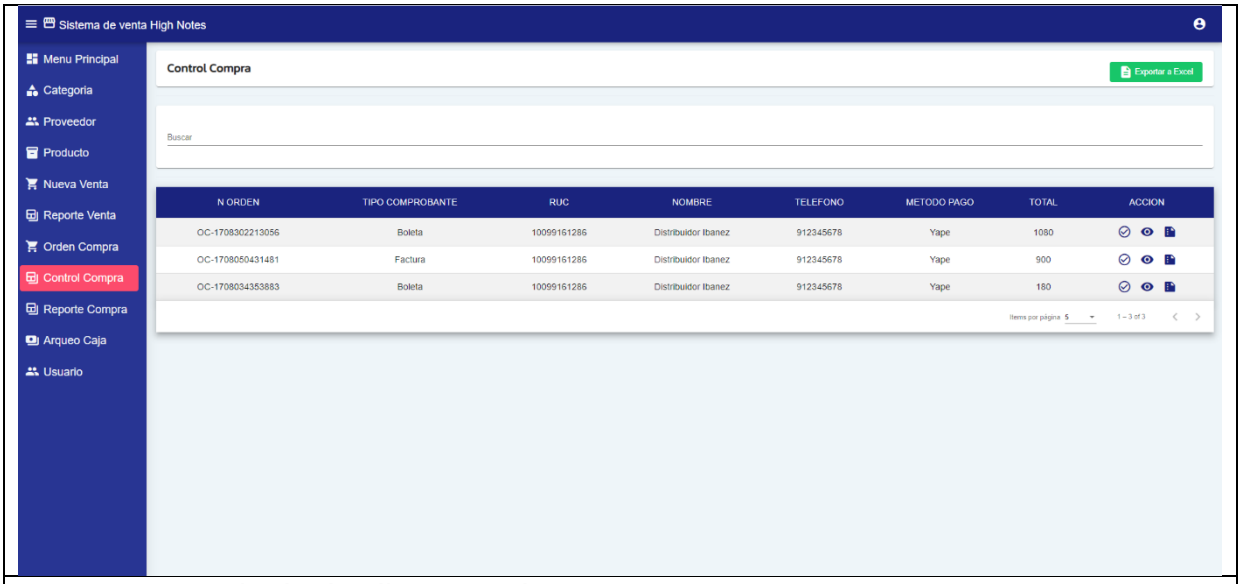
Pruebas Integrales

Para las pruebas integrales se verifico que la orden de compra registrada al confirmarse pase a ser una compra demostrando la correcta interacción entre el módulo nueva orden de compra, control de compra y reporte de compra.

Tabla 37

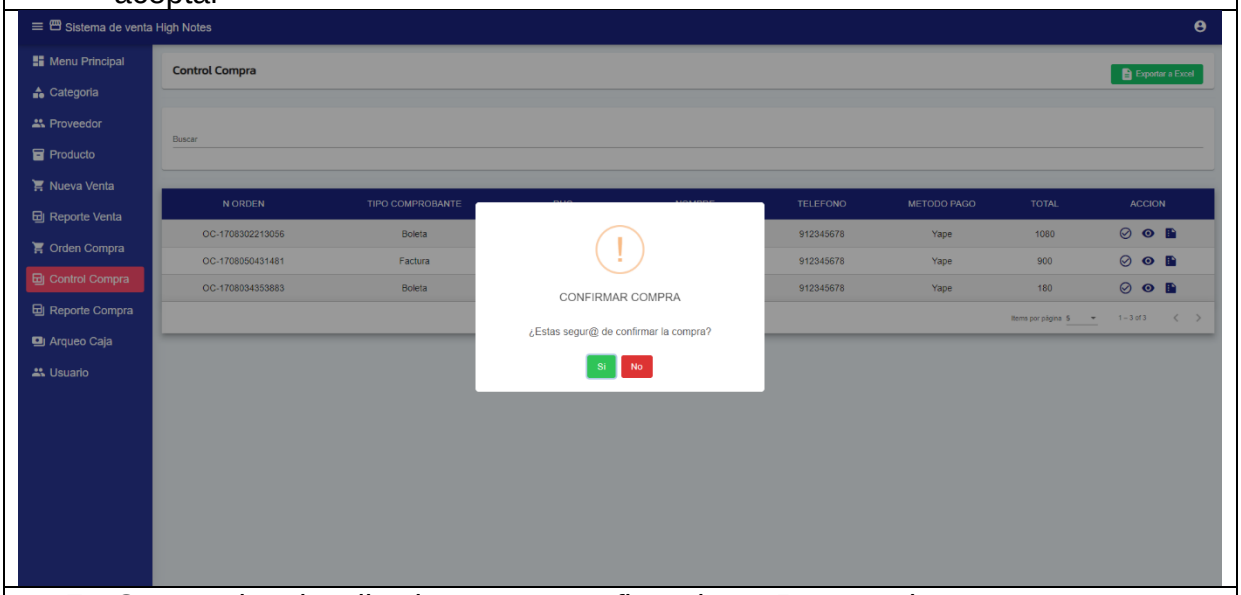
Prueba integral

Prueba integral: Control de compra
1. Comprador completa todos los campos requeridos

2. Comprador le da clic en el botón Generar &Imprimir
3. Comprador visualiza el mensaje de se registró correctamente la orden

4. Comprador visualiza en el módulo control compra la orden registrada

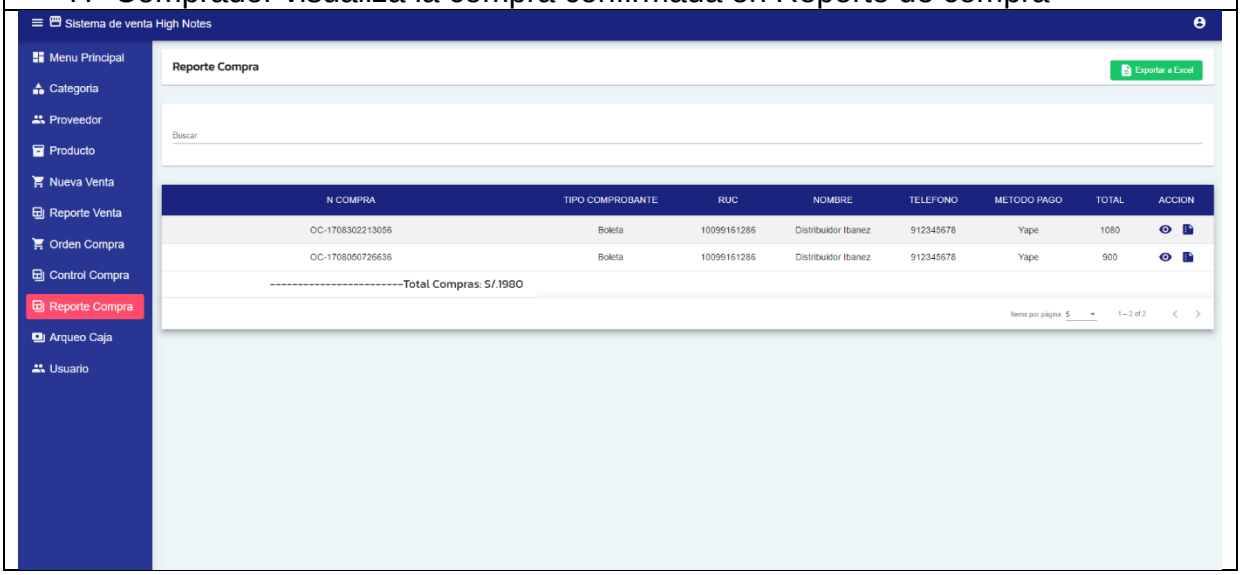


5. Comprador le da clic en confirmar compra

6. Comprador visualiza el mensaje si desea confirmar la compra y le da clic en aceptar



7. Comprador visualiza la compra confirmada en Reporte de compra



De esta forma se comprobó que el módulo nueva orden de compra, control de compra y reporte de compra interactúan correctamente.

Conclusiones

Conclusión 1

En conclusión, para el desarrollo e implementación de un sistema web de venta y compra realizarlo de manera individual generan que el integrante se recargue demasiado y se puedan dar retrasos en el desarrollo de los Sprints

Conclusión 2

Emplear el marco de trabajo Scrum junto con algunas técnicas como el EDT permitieron realizar un correcto abarcamiento del proyecto, lo cual beneficio en el desarrollo de este permitiendo que se termine a tiempo. Implementar técnicas como Planning Poker permitió tener una visión del esfuerzo que implicaría cada historia.

Conclusión 3

El proyecto fue completado en un plazo de aproximadamente cuatro meses, lo cual permitió llevar a cabo los tres Sprints planificados y la elaboración detallada de la documentación correspondiente.

Recomendaciones

Recomendación 1

Para el desarrollo e implementación de un sistema web de venta y compra o de un sistema similar realizarlo como mínimo en grupos de dos integrantes para evitar que los integrantes se recarguen demasiado y evitar retrasos en el desarrollo de los Sprints

Recomendación 2

Se recomienda emplear el marco de trabajo Scrum junto con algunas técnicas como el EDT para realizar un correcto abarcamiento en proyectos similares. Así mismo para la estimación se recomienda el uso de la técnica del Planning Poker ya que funciona eficientemente para tener una visión del esfuerzo que implicaría cada historia.

Recomendación 2

Se recomienda para proyectos similares emplear un tiempo de cuatro a cuatro meses y medio como el tiempo más adecuado para realizar este tipo de proyectos.

Referencias bibliográficas

Aguirre, F. (21 de enero de 2021). ¿Qué es y cómo llevar a cabo un sprint review? *AppVizer*. https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/sprint-review

Fernandez, E. (24 de junio de 2023). Flujo de trabajo SCRUM. *Platzi*. https://platzi.com/clases/1307-scrum-2018/11889-flujo-de-trabajo-scrum/

Gonzales, O. (19 de marzo de 2021). Scrum Board. *AppVizer*. https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/scrum-board

Google (2024). [Ubicación de la empresa HIGH NOTES]. *Google Maps.* https://maps.app.goo.gl/LrQjHxgrCZw8zHuKA

Haque, M. (2019). What is Planning Poker. *Medium*. https://medium.com/@mojamcpds/planning-poker-d4bda73e692f

Hermitte, B. (30 de marzo de 2021). El método MoSCoW: priorización simple de tareas en un Proyecto. *Wimi*. https://www.wimi-teamwork.com/es/blog/el-metodo-moscow-priorizacion-simple-de-tareas-en-un-proyecto/

MacNeil, C. (24 de octubre de 2022). Guía de retrospectiva Scrum. *Asana*. https://asana.com/es/resources/sprint-retrospective

Martinez, K. (16 de agosto de 2023). ¿Qué ese el Product Backlog? GoProductivity. https://go-productivity.com.mx/wordpress-felizmente-alojado-en-webempresa/

Martins, J. (12 de septiembre de 2022). Diagrama de Gantt. *Asana*. https://asana.com/es/resources/gantt-chart-basics

Pacheco, J. (16 de febrero de 2023). COK Costo de oportunidad de capital. *Web y Empresas*. https://www.webyempresas.com/cok-costo-de-oportunidad

Paszniuk, R. (19 de julio de 2013). Arquitectura Cliente-Servidor. *Programación*. https://www.programacion.com.py/varios/arquitectura-cliente-servidor

Raeburn, A. (22 de diciembre de 2021). EDT: cómo hacer una para tu proyecto. *Asana*. https://asana.com/es/resources/work-breakdown-structure

Ramón, J. (25 de agosto de 2023). TIR. Tasa interna de retorno. *Sage*. https://www.sage.com/es-es/blog/tasa-interna-de-retorno-tir

Sheti, S. (3 de enero de 2024). Apache Jmeter. *Geekflare*. https://geekflare.com/es/apache-jmeter-guide/

Simões, C. (14 de julio de 2020). MoSCoW. ¿Qué es y cómo priorizar en el desarrollo de tu aplicación? *Itdo*. https://www.itdo.com/blog/moscow-que-es-y-como-priorizar-en-el-desarrollo-de-tu-aplicacion/

Velayos, V. (1 de marzo de 2020). Valor Actual Neto. *Economipedia*. https://economipedia.com/definiciones/valor-actual-neto.html#google_vignette

Anexos

Anexo 1: Script de la Base de Datos

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION.
SET time_zone = "+00:00";
CREATE TABLE `categoria` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
CREATE TABLE `compra` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `comentario` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `creado_by` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `metodo_pago` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `tipo_comprobante` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `total` double DEFAULT NULL,
  `uuid` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `proveedor_fk` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
CREATE TABLE `detalle_compra` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `cantidad` int(11) DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `precio` double DEFAULT NULL,
  `subtotal` double DEFAULT NULL,
  `compra_fk` int(11) NOT NULL,
  `producto_fk` int(11) NOT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

CREATE TABLE `detalle_venta` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `cantidad` int(11) DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `precio` double DEFAULT NULL,
  `subtotal` double DEFAULT NULL,
  `producto_fk` int(11) NOT NULL,
  `venta_fk` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
CREATE TABLE `producto` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `codigo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `precio` double DEFAULT NULL,
  `preciocompra` double DEFAULT NULL,
  `stock` int(11) DEFAULT NULL,
  `categoria_fk` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
CREATE TABLE `proveedor` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `ruc` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE `user` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nombreusuario` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `password` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `role` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
CREATE TABLE `venta` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `comentario` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `creado_by` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `estado` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `fecha` date DEFAULT NULL,
  `identificador` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `metodo_pago` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `telefono` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `tipo_comprobante` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `total` double DEFAULT NULL,
  `uuid` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
-- Indices de la tabla `categoria`
--
ALTER TABLE `categoria`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
--
ALTER TABLE `compra`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `FKovalxefpi02gsurkyb1gores4` (`proveedor_fk`);
ALTER TABLE `detalle_compra`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `FKnscr1bnwmu36eoqjohig3daag` (`compra_fk`),
  ADD KEY `FKodxeiky5utpssl9wy5xpeg8a4` (`producto_fk`);
ALTER TABLE `detalle_venta`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `FKb86cix5xh122jumv5y2lucn9p` (`producto_fk`),
  ADD KEY `FKblegh7vrin6oq7besn8u6mo67` (`venta_fk`);
ALTER TABLE `producto`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `FKfk1qwclun2sk1apqbc2ettli0` (`categoria_fk`);
ALTER TABLE `proveedor`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
ALTER TABLE `user`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
ALTER TABLE `venta`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);
ALTER TABLE `categoria`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE `compra`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE `detalle_compra`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE `detalle_venta`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
```

```
ALTER TABLE `producto`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE `proveedor`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE `user`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE `venta`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
ALTER TABLE `compra`
  ADD CONSTRAINT `FKovalxefpi02gsurkyb1gores4` FOREIGN KEY
(`proveedor_fk`) REFERENCES `proveedor` (`id`);
ALTER TABLE `detalle_compra`
  ADD CONSTRAINT `FKnscr1bnwmu36eoqjohig3daag` FOREIGN KEY
(`compra_fk`) REFERENCES `compra` (`id`),
  ADD CONSTRAINT `FKodxeiky5utpssl9wy5xpeg8a4` FOREIGN KEY
(`producto_fk`) REFERENCES `producto` (`id`);
ALTER TABLE `detalle_venta`
  ADD CONSTRAINT `FKb86cix5xh122jumv5y2lucn9p` FOREIGN KEY
(`producto_fk`) REFERENCES `producto` (`id`),
  ADD CONSTRAINT `FKblegh7vrin6oq7besn8u6mo67` FOREIGN KEY (`venta_fk`)
REFERENCES `venta` (`id`);
ALTER TABLE `producto`
  ADD CONSTRAINT `FKfk1qwclun2sk1apqbc2ettli0` FOREIGN KEY
(`categoria_fk`) REFERENCES `categoria` (`id`);
COMMIT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET
CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```

Anexo 2: Código de las Dependencias

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<parent>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>2.7.13</version>
		<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
	</parent>
	<groupId>com.sowmmi</groupId>
	<artifactId>com.sowmmi</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<name>Backend SOWMMI</name>
	<description>Backend SOWMMI para High Notes</description>
	<properties>
		<java.version>11</java.version>
	</properties>
	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-jdbc</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
```

```
</dependency>

<dependency>
        <groupId>com.mysql</groupId>
        <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
        <scope>runtime</scope>
</dependency>
<dependency>
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
        <artifactId>lombok</artifactId>
        <optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
        <scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
        <groupId>com.itextpdf</groupId>
        <artifactId>itextpdf</artifactId>
        <version>5.5.10</version>
</dependency>

<dependency>
        <groupId>org.apache.pdfbox</groupId>
        <artifactId>pdfbox</artifactId>
        <version>2.0.4</version>
</dependency>

<dependency>
        <groupId>com.google.guava</groupId>
        <artifactId>guava</artifactId>
```

```
        <version>23.0</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>com.google.code.gson</groupId>
        <artifactId>gson</artifactId>
        <version>2.8.9</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>com.vaadin.external.google</groupId>
        <artifactId>android-json</artifactId>
        <version>0.0.20131108.vaadin1</version>
        <scope>compile</scope>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.springframework.security</groupId>
        <artifactId>spring-security-test</artifactId>
        <scope>test</scope>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
        <artifactId>jjwt</artifactId>
        <version>0.9.1</version>
    </dependency>
```

```
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-mail</artifactId>
            <version>2.5.6</version>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <excludes>
                        <exclude>
                        <groupId>org.projectlombok</groupId>
                            <artifactId>lombok</artifactId>
                        </exclude>
                    </excludes>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
```